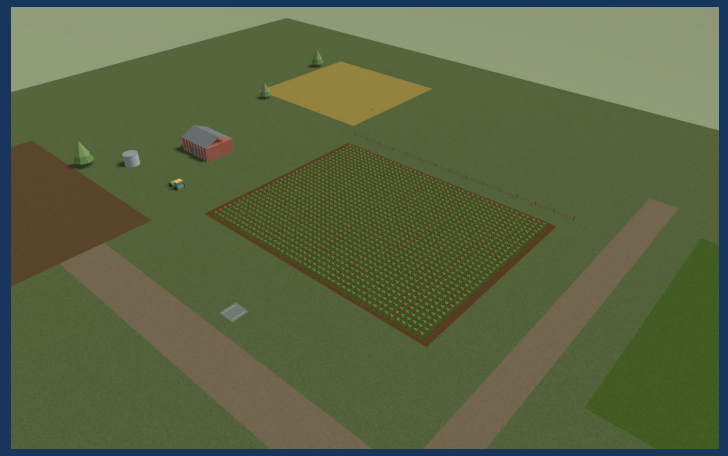
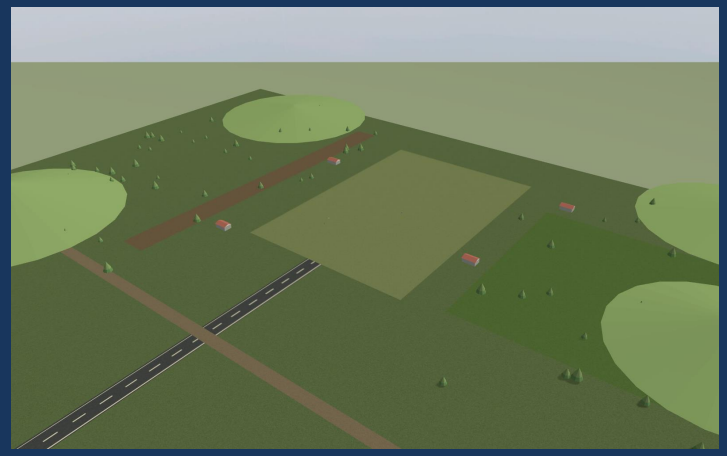
İHA YAZILIMI VE SİMÜLASYONU

2. HAFTA / AUTO GÖREVLER

Gerçek problemlerden simülasyon uygulamalarına







Birlik Akademi · Bilişim Programları | 2026 Güz Dönemi

Arş. Gör. Eşref Şamil Zamanoğlu · Birlik Vakfı Sakarya Şubesi

Bugün neyi yapabiliyor olacağız?

BAŞLANGIÇ

1

Planla

NAV, DO, kamera tetiği ve ROI ile AUTO görevi kur.

2

Uygula

Aynı görevi simülasyonda kalkıştan inişe izle.

3

Değerlendir

Kaplama, mozaik, Gaussian model ve hareket olayını yorumla.

Bir görevi planlayıp uçuracak, çıktısını ölçerek değerlendireceğiz.

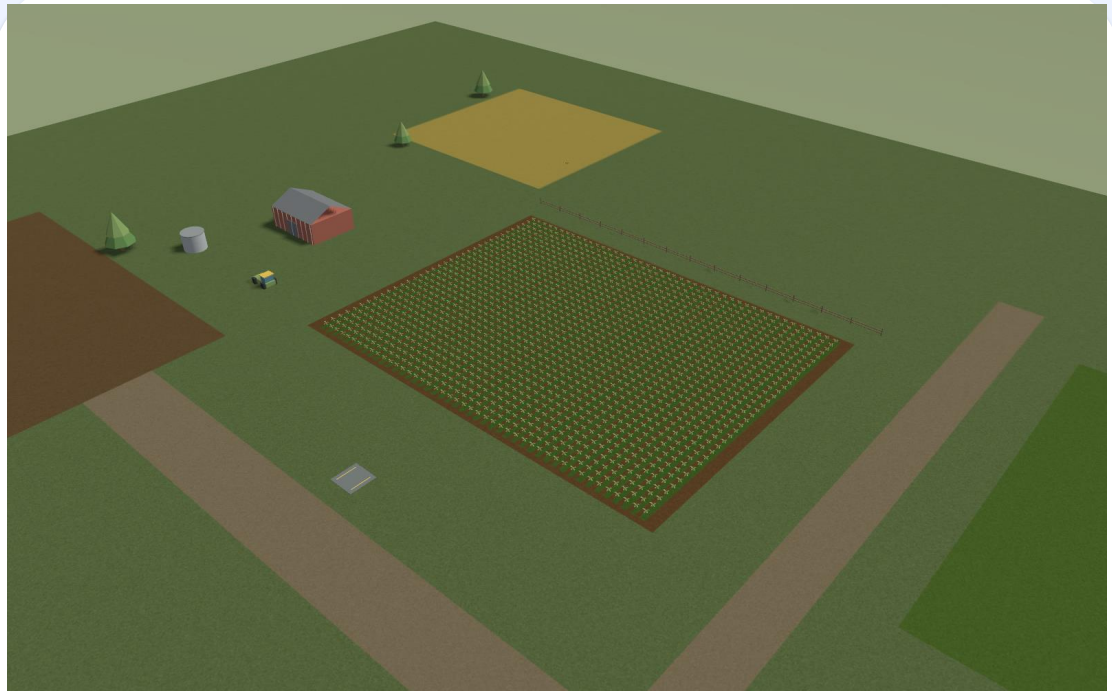
İlk haftadan bu haftaya

BAŞLANGIÇ



1. hafta: sistem

Araç · uçuş yazılımı · simülatör · yer istasyonu



2. hafta: görev

Rota · faydalı yük · veri · ölçülebilir sonuç

Kurulu simülasyon artık bir iş problemini çözmek için kullanılacak.

Dört uygulama, dört farklı çıktı

BAŞLANGIÇ

Problem	AUTO içinde yapılan	Uygulama çıktısı
Tarla ilaçlama	Grid + şeritlerde pompa	İdeal kaplama haritası
2D tarla haritalama	Grid + mesafeli kamera tetiği	Düzlem projeksiyonlu mozaik
3D bina haritalama	İki orbit + ROI + kamera tetiği	Trained Gaussian model + novel-view render
Kırsal hareket gözlemi	Kalkış + sabit tarama + iniş	Olay görüntüsü ve kırpım

Aynı AUTO mantığı farklı sektör problemlerine uygulanabilir.

Terimleri arayüzde gördüğümüz gibi kullanalım

BAŞLANGIÇ

Terim	Burada neyi ifade ediyor?
Waypoint / trajectory	Görev noktası / uçuş yolu
Footprint / overlap / GSD	Görülen alan / ortak görüntü alanı / piksel örneklemesi
ROI / gimbal / camera trigger	Bakılacak hedef / kamera yönelimi / çekim komutu
Feature matching / inlier / RANSAC	Ayrıntı eşleme / uyumlu eşleşme / hatalıları süzme
Gaussian / splat / opacity / render	3D primitive / ekran footprint'i / görünürlük / görüntü üretimi

İngilizce terimi koru; ne yaptığını kısa Türkçe açıklamayla anlat.

Komut kimden, veri kimden geliyor?

BAŞLANGIÇ



Uçuş kontrol döngüsü ArduPilot içinde kalır.

AUTO modunun sınırını koruyalım

BAŞLANGIÇ

1

ArduPilot

Kalkış, waypoint, hız, kamera, ROI, pompa, iniş.

2

Python

RGB kaydı, mozaik, eşleştirme, hareket olayı.

3

Bu haftanın kontrolü

Uçuş boyunca AUTO; uçuş setpointi sayısı sıfır.

Rota ve faydalı yük görevde; görüntü analizi ayrı süreçte.

Doğrulanan ortak ortam

BAŞLANGIÇ

Bileşen	Referans	Görevi
Gazebo	Jetty 10.5.0	Fizik, 3D dünya ve kameralar
ArduCopter / ArduPlane	4.7.2 / 4.7.2	AUTO uçuş yazılımı
Yer istasyonu	Mission Planner · TCP5760	Görev yükleme ve başlatma
Görüntü /3D işleme	OpenCV · SciPy · Brush	Mosaic ·3DGS · motion events
Ders eklentisi	Yerel kaynak koddan derleme	RGB kayıt, ideal gimbal ve sahne

Bu haftanın ölçümleri aynı sürümlerle, native Windows üzerinde alındı.

Önce aracı tanıyalım

ARAÇ VE KAMERA



Platform

Dört rotorlu Iris · QUAD/X

Kontrol

ArduCopter SITL → motorlar

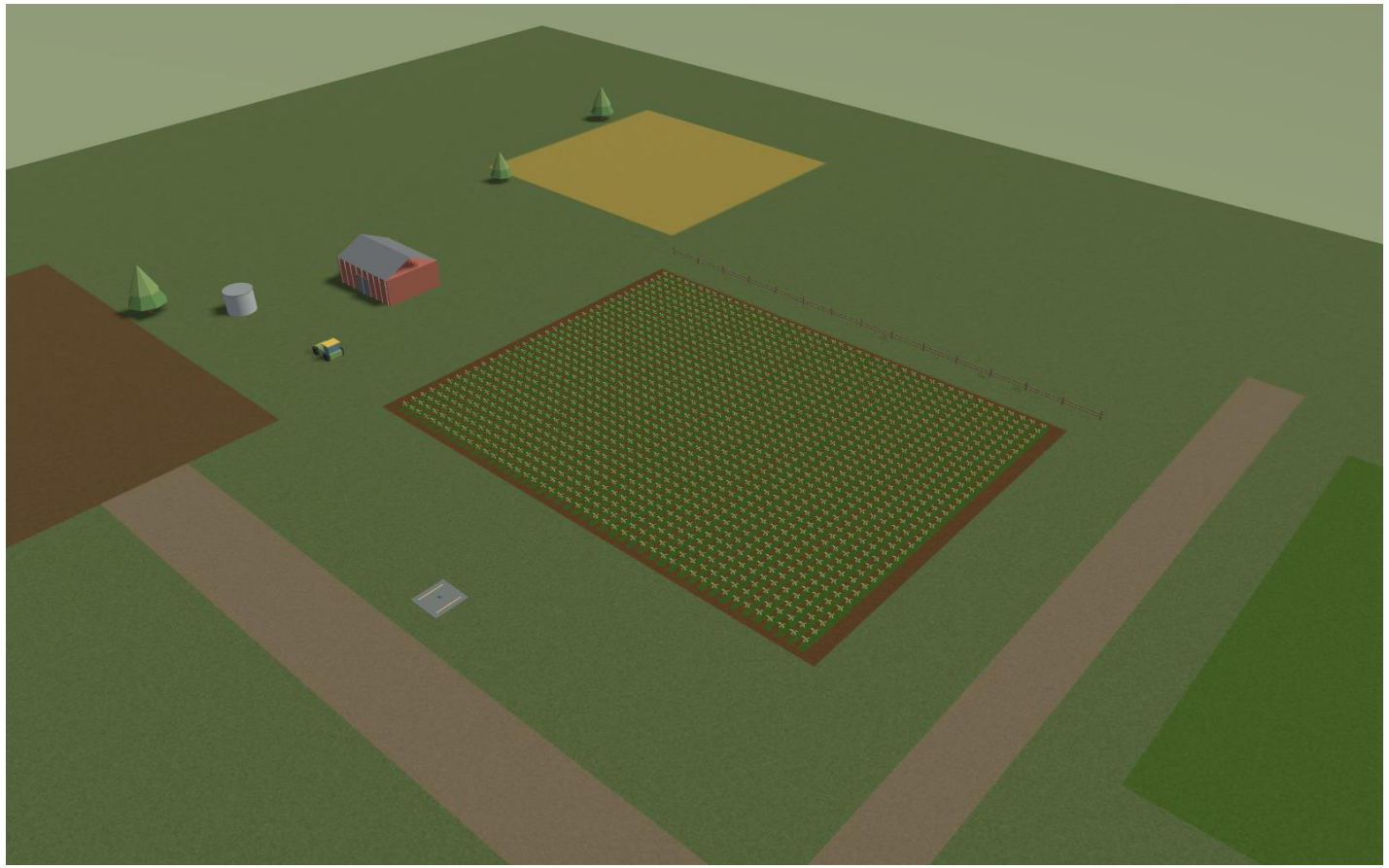
Gözlem

Kamera ve servo çıkışları

Iris modeli fiziksel olarak uçar; sahnede konumu zorla taşınmaz.

Dünya, araç ve kamera farklı katmanlardır

ARAÇ VE KAMERA



Dünya

Tarla, yollar, bina, ağaçlar

Araç

GPS konumu ve göreli irtifa

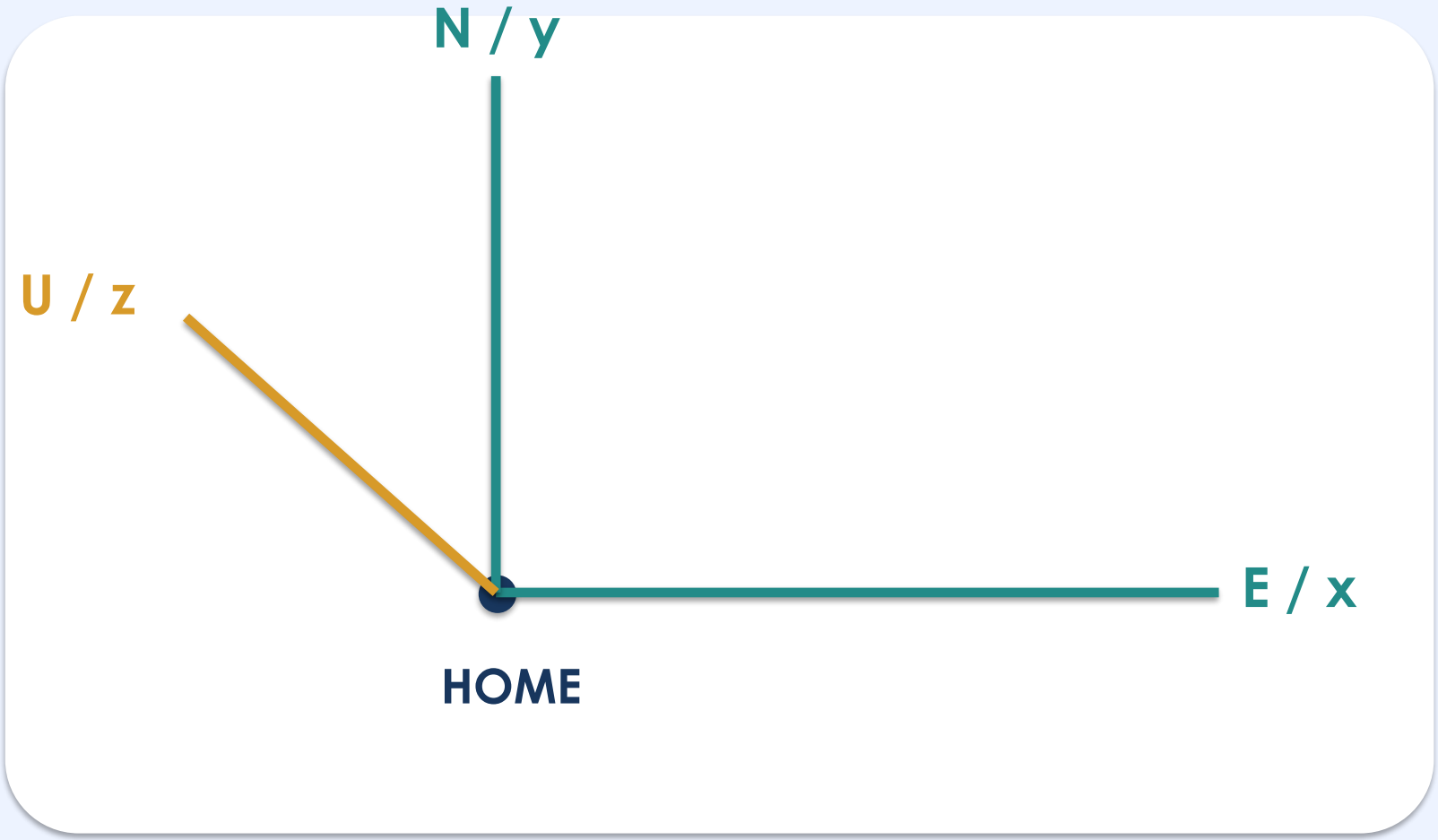
Kamera

FOV, yönelim, çözünürlük

Gördüğümüz manzara ile uçuş telemetrisi birlikte okunmalı.

Sahnede koordinatlar nasıl okunuyor?

ARAÇ VE KAMERA



Yerel dünya

x: Doğu · y: Kuzey · z: Yukarı

Home

−35.363262 / 149.165237

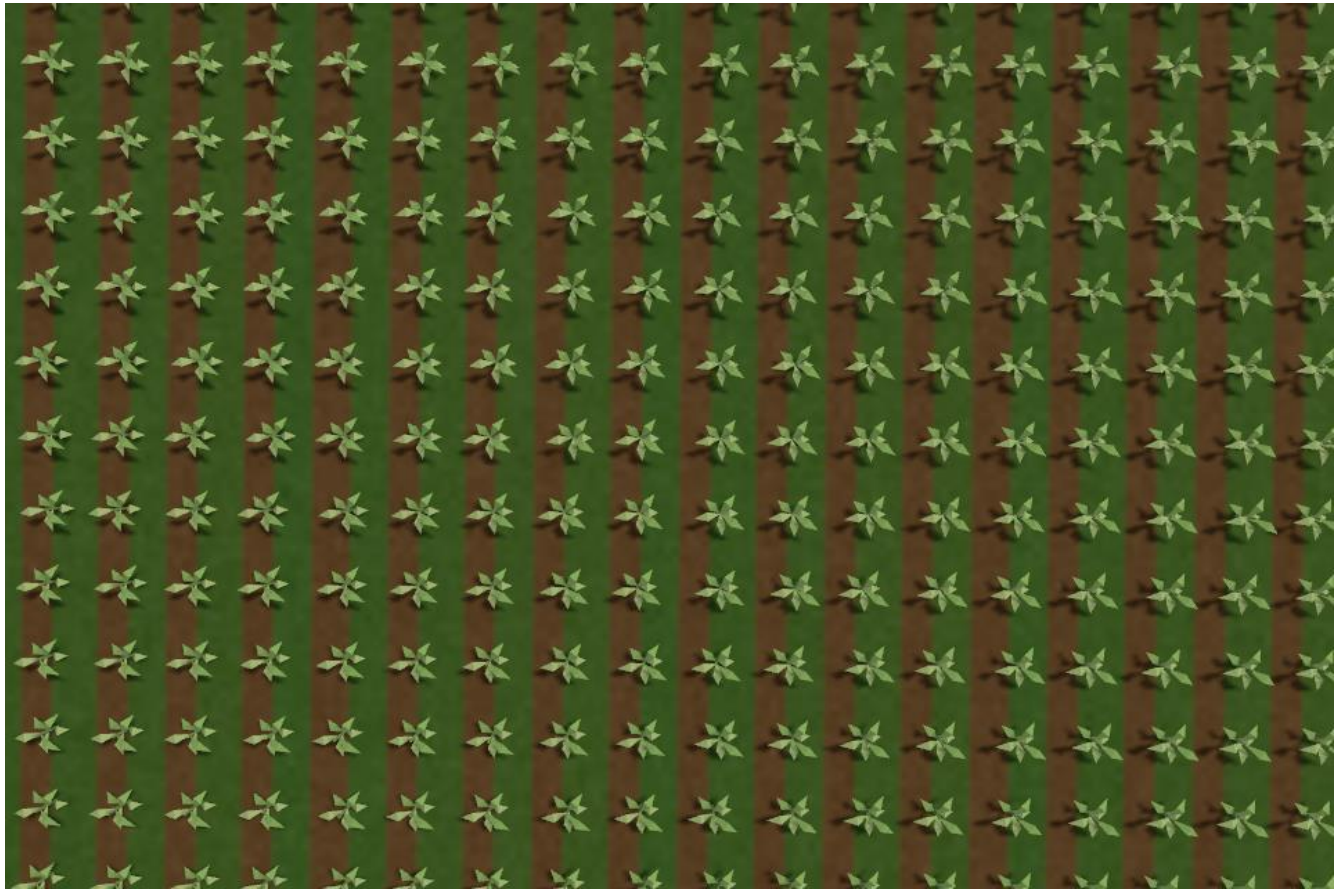
İrtifa

Home AMSL584 m; görevler göreli

Yerel ENU ile GPS ve irtifa referansını karıştırmayın.

Kamera ne üretiyor?

ARAÇ VE KAMERA



Quadrotor RGB

960 × 640 · yatay70°

Kayıt

Simülasyon ve duvar saati

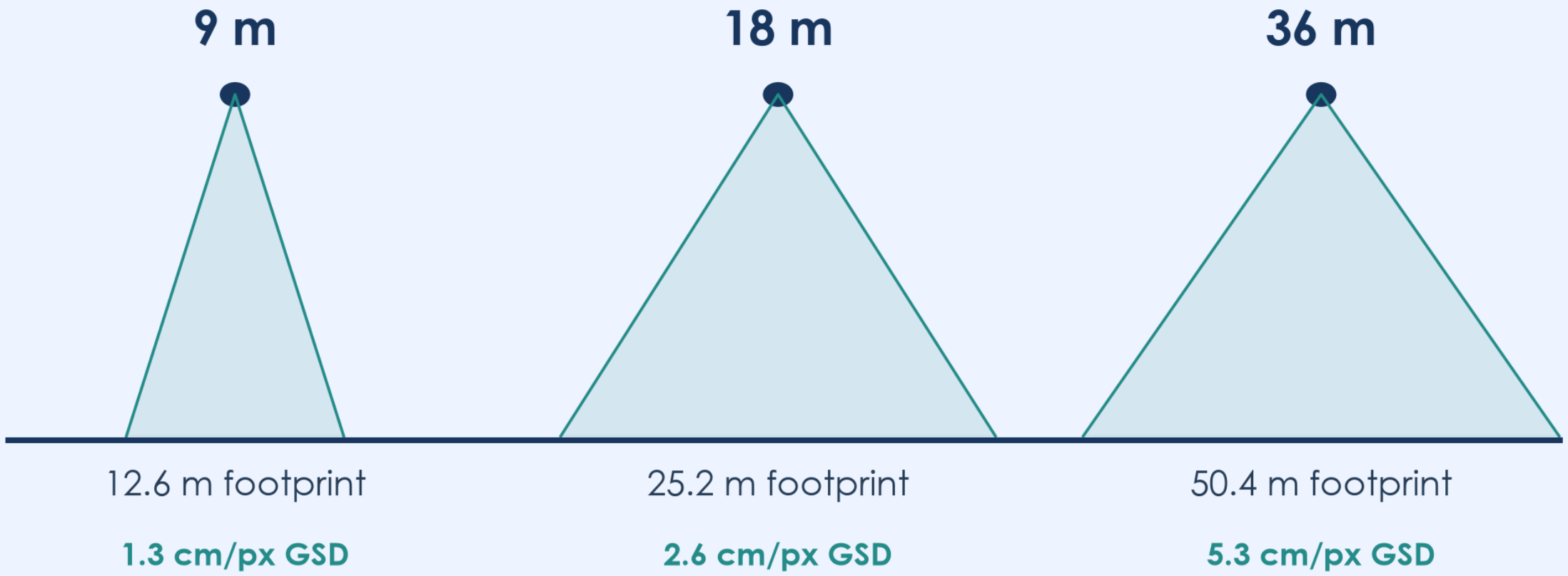
Geometri

Kamera konumu ve yönelimi

Her RGB kareye zaman, kalibrasyon ve gerçek kamera pozu eşlik eder.

İrtifa ve FOV, görülen alanı belirler

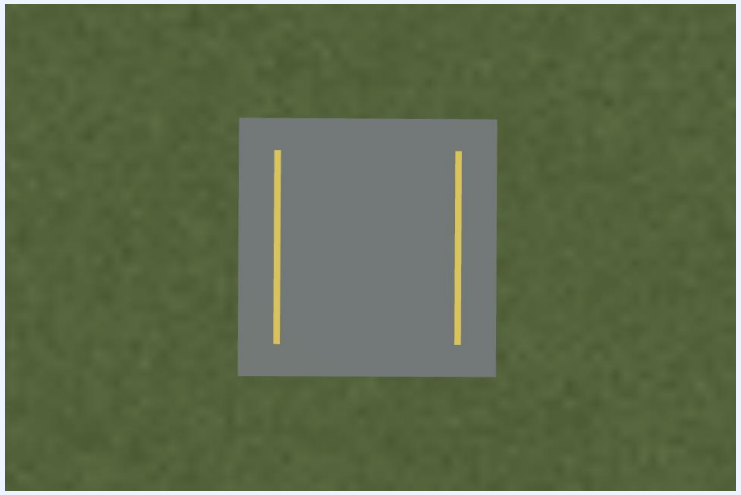
ARAÇ VE KAMERA



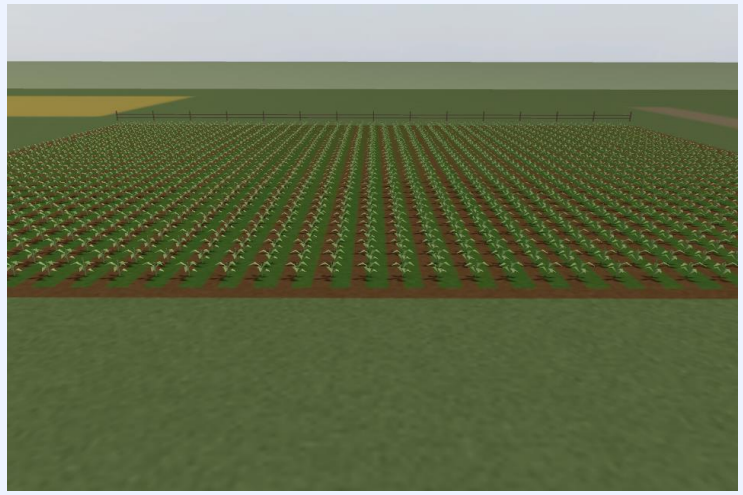
18 m irtifada yatay görüntü genişliği yaklaşık25,2 m olur.

Aynı araç, farklı kamera açısı

ARAÇ VE KAMERA







Nadir · −90°

Doğrudan zemin

Oblique · −45°

Zemin + ileri alan

Forward · −20°

Güçlü perspective

Gimbal açısı görüntünün kapsamını değiştirir.

Kamera yönü ArduPilot'tan geliyor

ARAÇ VE KAMERA

İşlev	ArduPilot ayarı	Ders sahnesindeki karşılığı
Servo mount	MNT1_TYPE = 1	İdeal üç eksenli gimbal
Roll	SERVO9_FUNCTION = 8	Kamera yatış açısı
Pitch	SERVO10_FUNCTION = 7	Nadir / eğik bakış
Yaw	SERVO11_FUNCTION = 6	ROI yönüne dönüş
Fotoğraf	SERVO13_FUNCTION = 10	Kamera komutunun çıkışı

İdeal gimbal, gerçek mount servo çıkışlarını izler.

Tanıtım görevini satır satır okuyalım

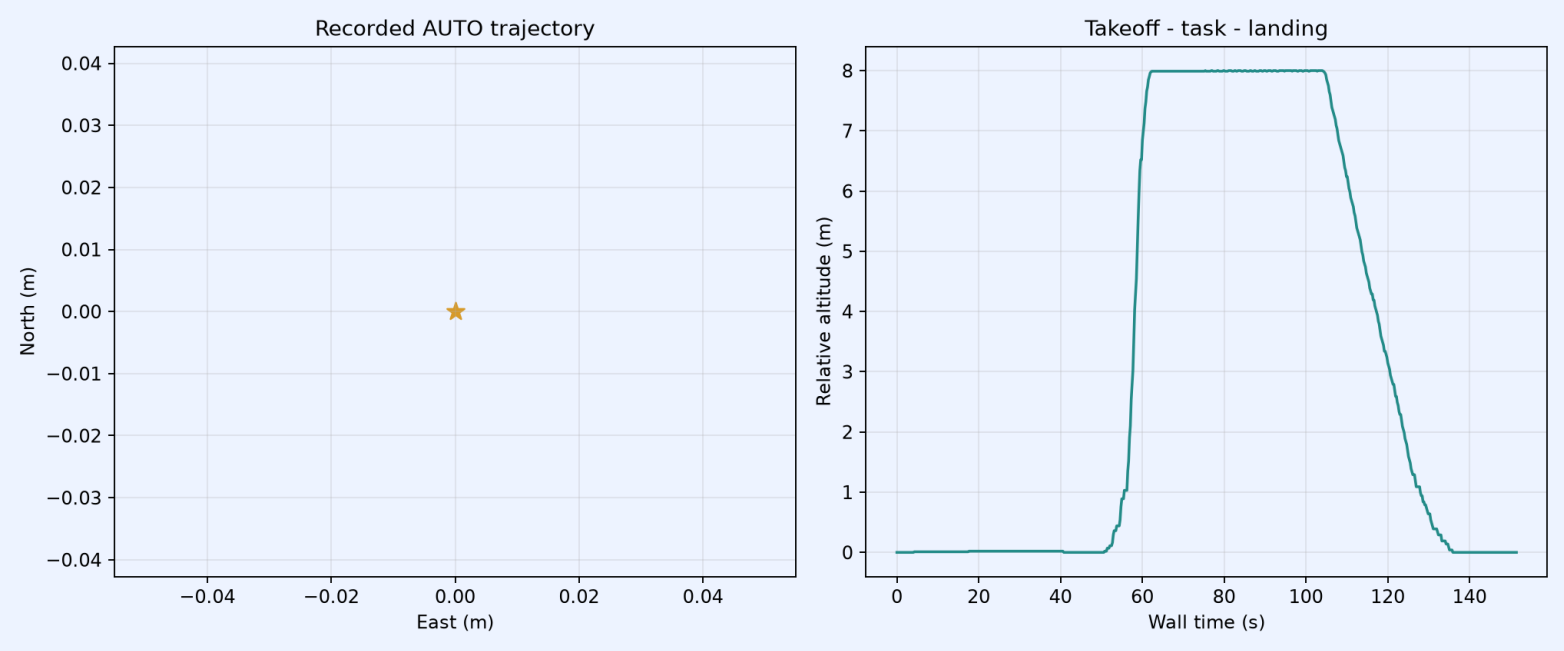
ARAÇ VE KAMERA

Sıra	Komut	Beklenen davranış
1	TAKEOFF · 8 m	Home üzerinde yüksel
2–3	MOUNT_CONTROL · −90° + LOITER	Nadir görüntüyü8 s gözle
4–5	MOUNT_CONTROL · −45° + LOITER	Eğik görüntüyü8 s gözle
6–7	MOUNT_CONTROL · −20° + LOITER	İleri bakışı8 s gözle
8–9	Nadir konum + LAND	Kamerayı sıfırla ve in

AUTO içinde kamera açısını değiştirip bekletebiliyoruz.

Tanıtım uçuşu da ölçüldü

ARAÇ VE KAMERA



Uçuş modu

Silahlıyken yalnız AUTO

En yüksek irtifa

8,00 m

Operatör deneyi

Pasif gözlemci:0 uçuş komutu

8 m yükselme, kamera beklemeleri ve home'a iniş tamamlandı.

Öğrencinin başlangıç adımları

GÖREVİ HAZIRLAMA

01

Güncelle

VS Code → Git Pull

02

Hazırla

simulasyon / Kur.cmd

03

Dünyayı aç

Baslat.cmd → uygulama

04

Bağlan

TCP127.0.0.1:5760

İlk haftanın kurulumu üzerine iki başlatıcı yeterlidir.

Mission Planner’dan görevi uçuralım

GÖREVİ HAZIRLAMA

01

Dosyayı aç

Plan → görev dosyası

02

Araca yaz

Write WPs / Görevi yaz

03

Hazır ol

GPS + EKF + pre-arm

04

Başlat

AUTO → ARM

Görev dosyasını araca yazın; sensörler hazırken AUTO ve ARM seçin.

NAV, DO ve CONDITION ne yapar?

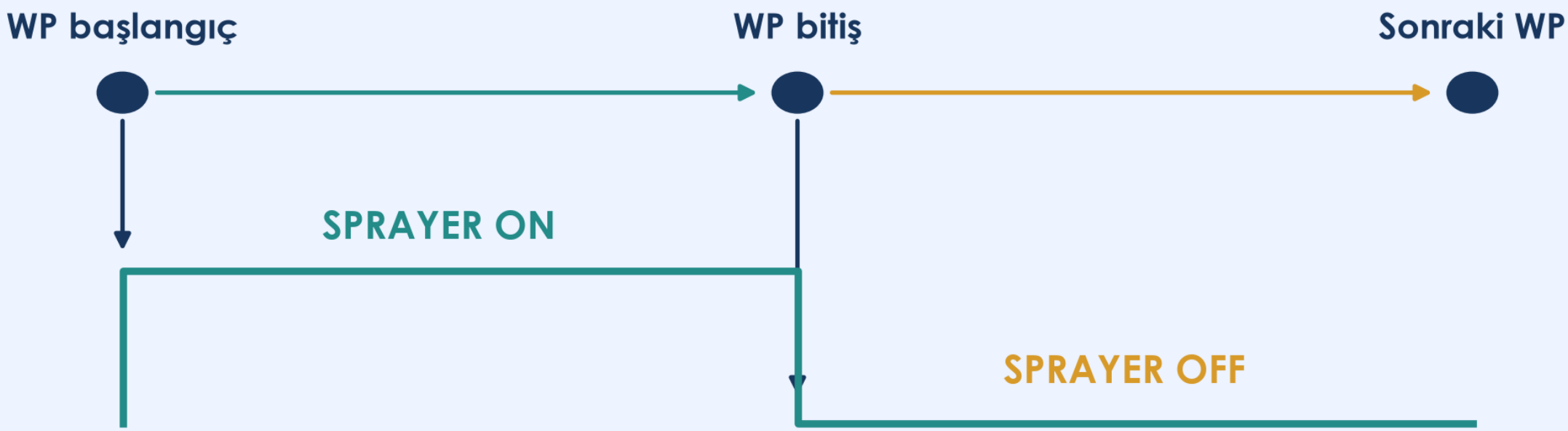
GÖREVİ HAZIRLAMA

Tür	Görevi	Bu haftadan örnek
NAV	Nereye gidileceğini / beklemeyi belirler	TAKEOFF · WAYPOINT · LAND
DO	Bir işlevi çalıştırır	Kamera tetiği · ROI · pompa
CONDITION	DO komutuna koşul getirir	Mesafe veya gecikme koşulu
Önemli davranış	NAV ilerleyişi DO zamanlamasını etkiler	Sonraki NAV'a geçişte DO atlanabilir

Komut türünü bilmek, zamanlama hatalarını önler.

Bir zamanlama hatasını nasıl düzelttik?

GÖREVİ HAZIRLAMA



DO komutu, aktif NAV bacağı boyunca uygulanır.

Şerit başındaki DO komutunu gereksiz mesafe koşuluyla geciktirmeyin.

Sürümle birlikte parametre adları da değişir

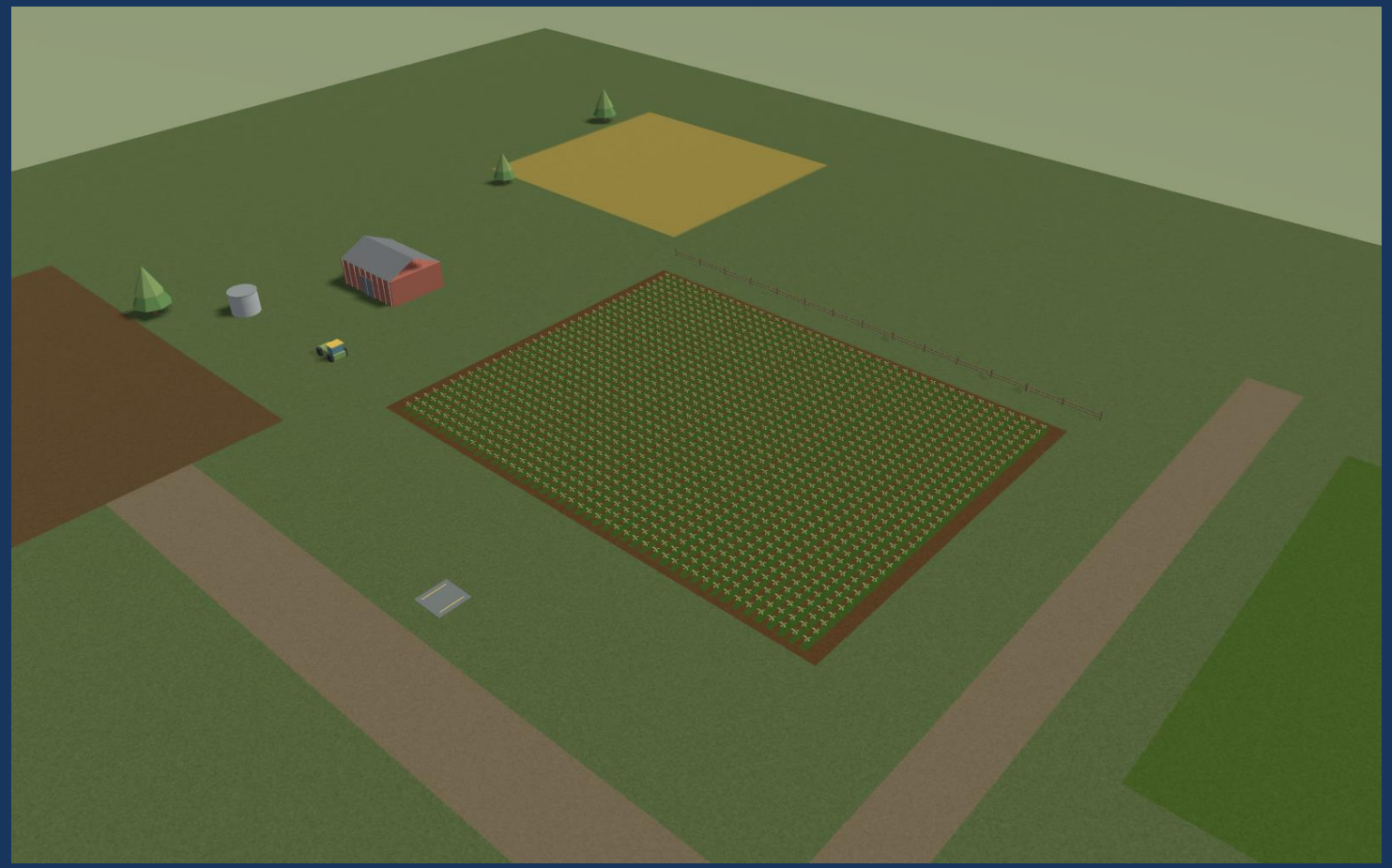
GÖREVİ HAZIRLAMA

Amaç	Bu sürümde kullanılan	Birim / not
Waypoint hızı	WP_SPD	m/s
Yatay ivme	WP_ACC	m/s^2
Waypoint kabul yarıçapı	WP_RADIUS_M	m
RTL irtifası	RTL_ALT_M	m
Tanıtımda normal LAND	PLND_ENABLED = 0	Precision landing aranmaz

4.7.2'de gerçek parametre listesine göre çalışıyoruz.

01

Problem: tarlayı eşit işlemek

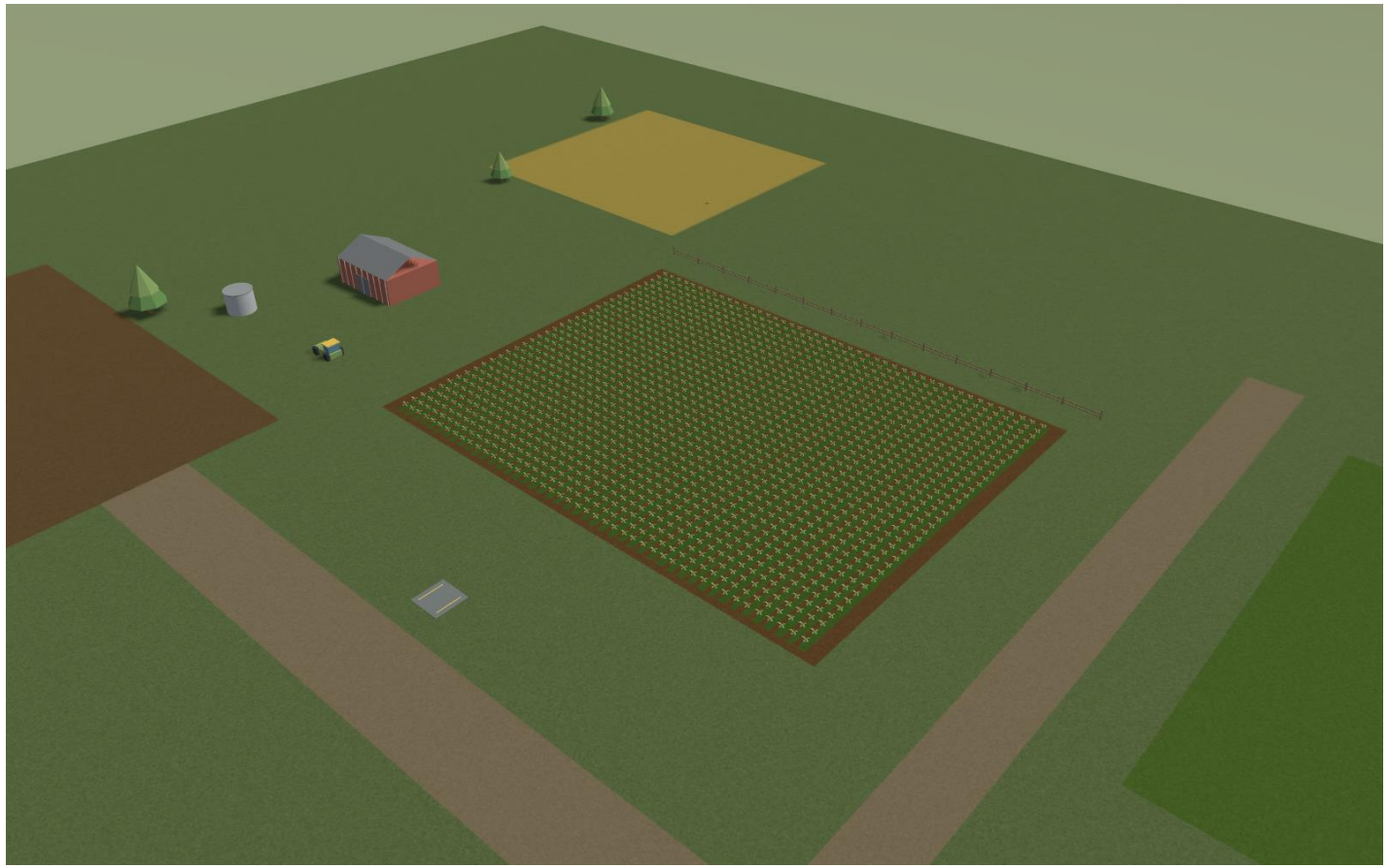


Grid trajectory + sprayer ON/OFF

Rota yalnız alanı dolaşmamalı; iş genişliğiyle alanı kaplamalı.

Aynı dünya iki göreve hizmet ediyor

UYGULAMA 1 ·TARLA İLAÇLAMA



3D varlıklar

Bitki sıraları, traktör, depo

Çevre

Ahır, ağaçlar, yol ve çit

Başlangıç

Ayrı ve açık kalkış alanı

Tarla nesneleri hem ilaçlama hem kamera uygulaması için hazır.

Aynı tarla, farklı görev geometrisi

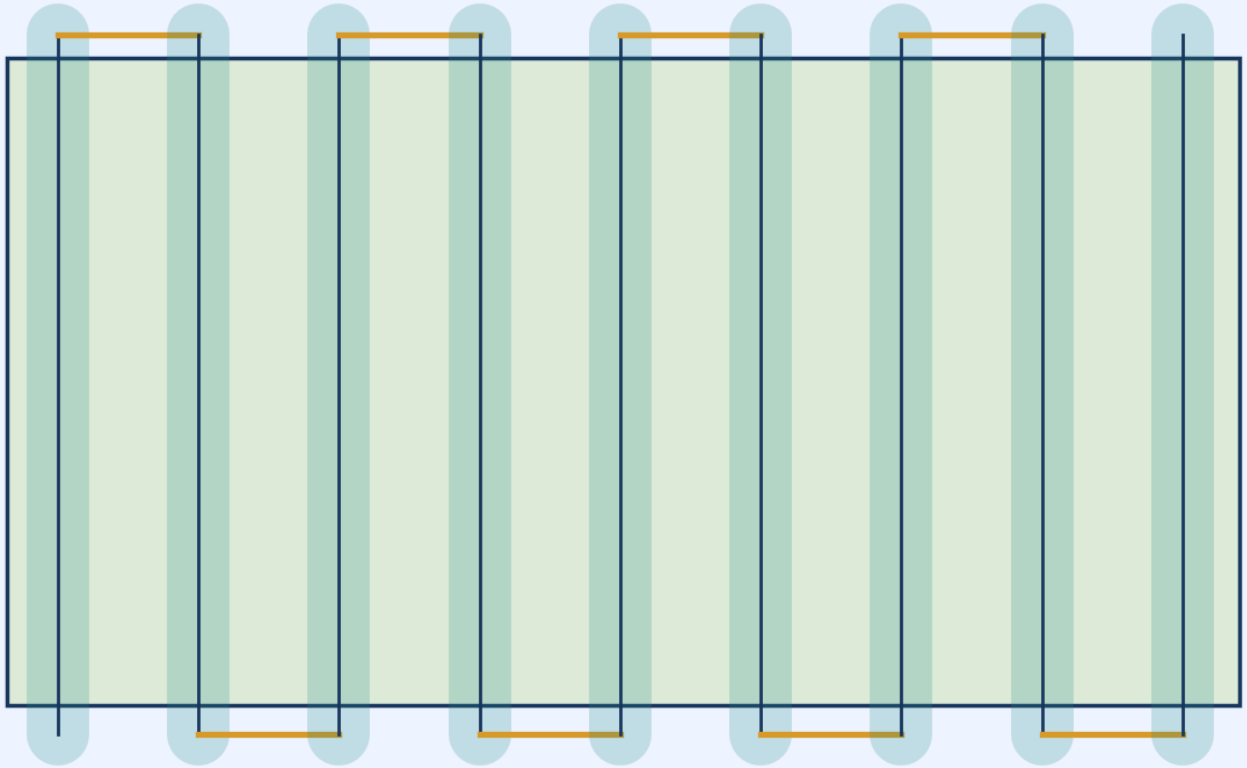
UYGULAMA 1 · TARLA İLAÇLAMA

Özellik	İlaçlama	2D haritalama
İrtifa	4 m	18 m
Hız	3 m/s	4 m/s
Şerit sayısı / aralığı	9 / 7 m	7 / 8 m
Faydalı yük	DO_AUX_FUNCTION → sprayer	DO_SET_CAM_TRIGG_DIST →4 m
Başarı kontrolü	İdeal kaplama + pompa zamanlaması	Fotoğraf sayısı + görüntü örtüşmesi

İş genişliği ile kamera footprint aynı şey değildir.

Grid planında kenarlar da önemlidir

UYGULAMA 1 · TARLA İLAÇLAMA



9 flight line · 7 m spacing · 8 m ideal swath

ON · düz şerit

Pompa çıkışı yüksek

OFF · dönüş

Pompa çıkışı düşük

7 m aralık, 8 m ideal iş genişliğiyle güvenli örtüşme sağlar.

İlaçlama görevinin tekrarlanan bloğu

UYGULAMA 1 · TARLA İLAÇLAMA

Adım	AUTO komutu	Değer / davranış
Başlat	TAKEOFF + DO_CHANGE_SPEED	4 m · 3 m/s
Şeride gir	NAV_WAYPOINT	Şerit başı
İşle	DO_AUX_FUNCTION	15 · HIGH(2) → sprayer açık
Şeridi tamamla	NAV_WAYPOINT	Şerit sonu
Dön ve bitir	LOW(0) · sonraki şerit · LAND	Dönüşte pompa kapalı

Her şerit: başlangıç → aç → bitiş → kapat.

Pompa komutunu fiziksel çıkıştan ayıralım

1

Görev işlevi

DO_AUX_FUNCTION15: sprayer aç / kapat.

2

ArduPilot çıkışı

SERVO12_FUNCTION22: pompa PWM'i.

3

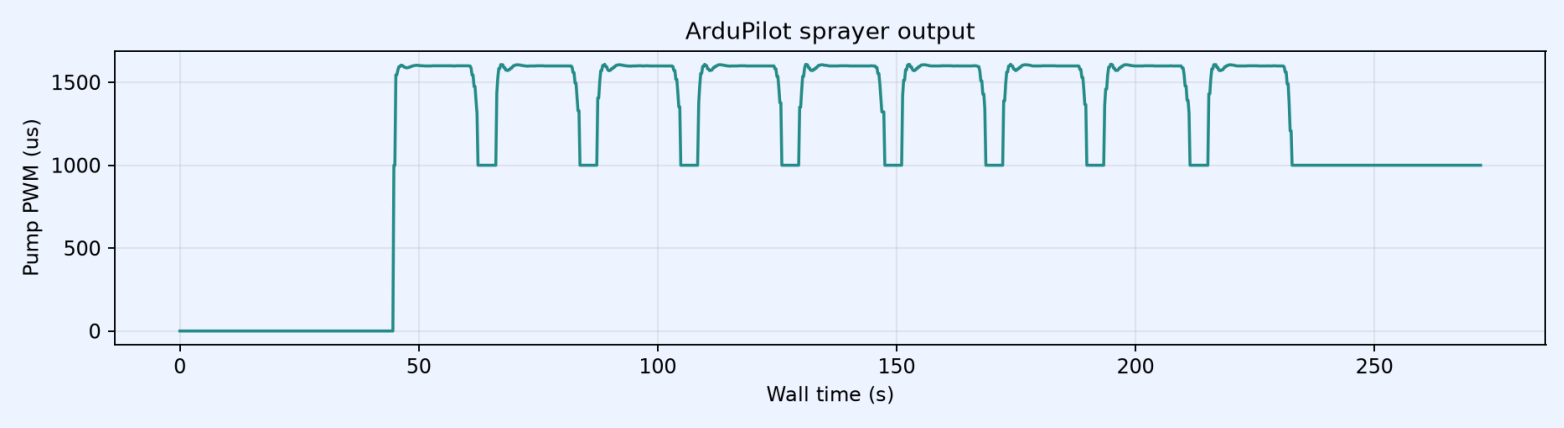
Gazebo görünüşü

PWM açıkken ideal püskürtme işaretleri.

Görev komutu, servo çıkışı ve görselleştirme üç ayrı kanıttır.

Dokuz şeritte pompa açılıp kapandı

UYGULAMA 1 ·TARLA İLAÇLAMA



Açık bloklar

9 ayrı çalışma bölümü

Dönüşler

PWM düşük → işleme kapalı

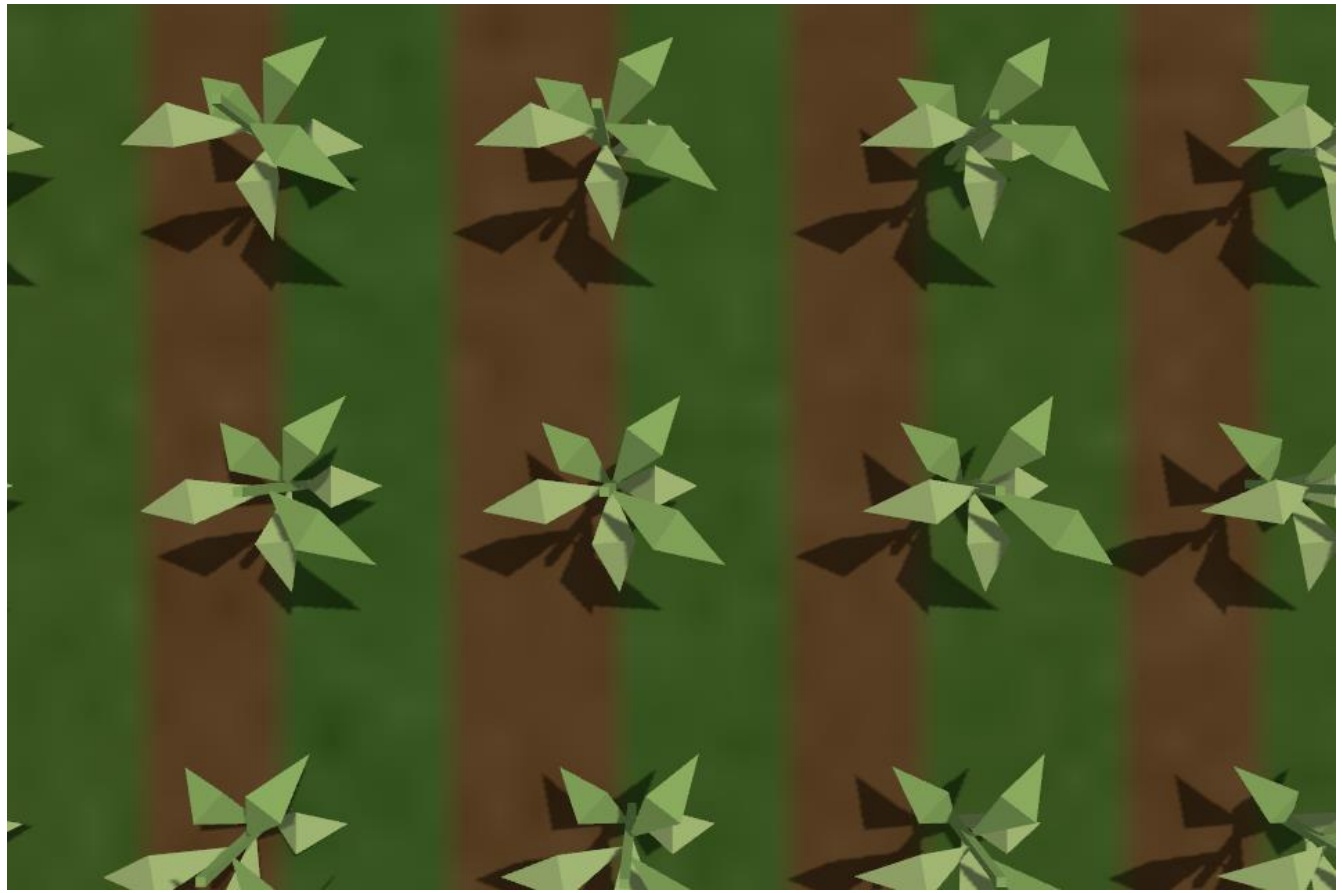
Toplam açık süre

Yaklaşık157 s

Pompa PWM kaydı, DO komutlarının çalıştığını gösteriyor.

Alçak irtifada bitkiler belirginleşiyor

UYGULAMA 1 · TARLA İLAÇLAMA



Gerçek RGB

Yapraklar, gövdeler, gölgeler

Uçuş

Yalnız AUTO · normal arm

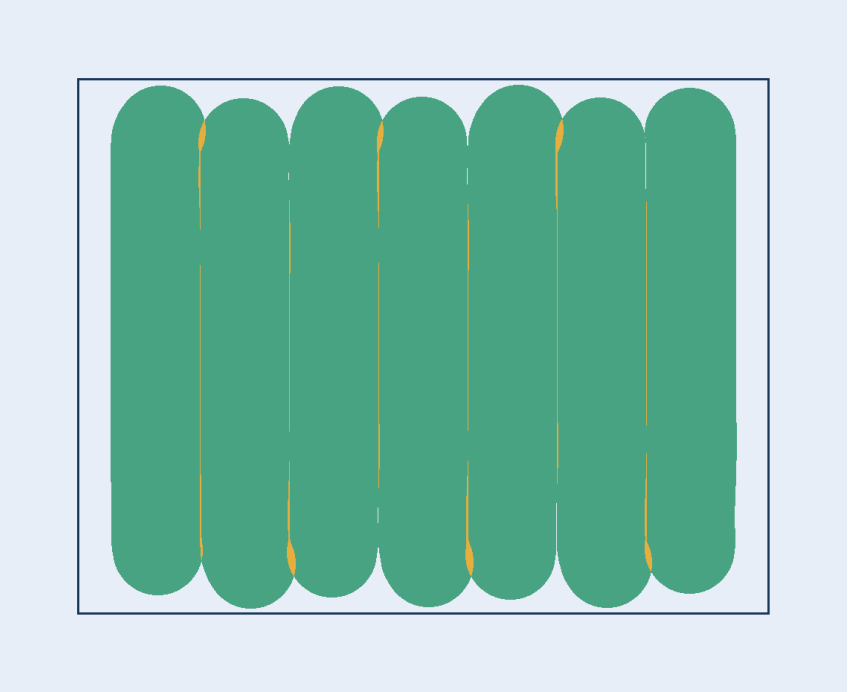
Bitiş

Home üzerinde LAND

İlaçlama uçuşu 4 m ve 3 m/s ile AUTO içinde gerçekleşti.

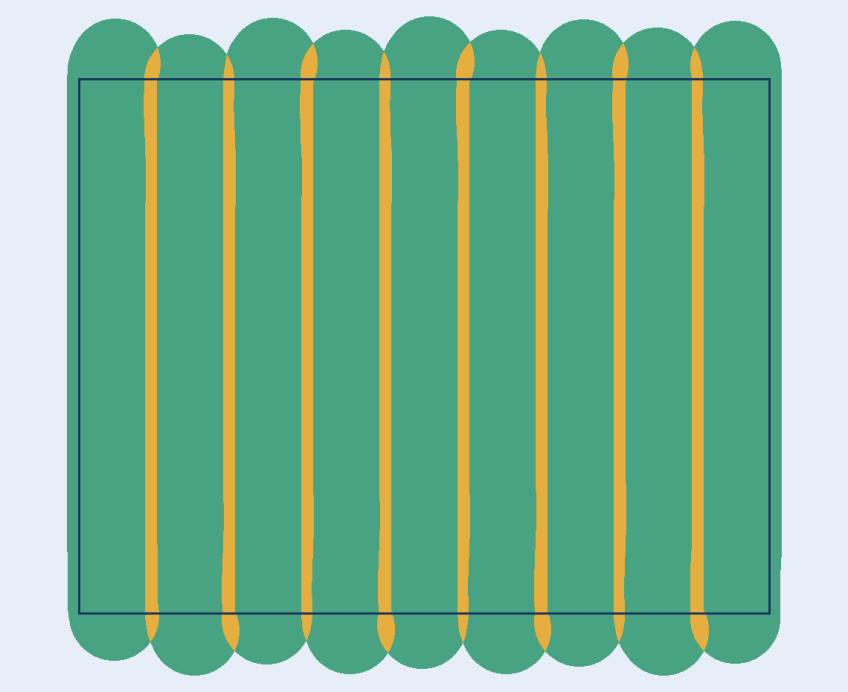
Test ettik, grid sınırlarını düzelttik

UYGULAMA 1 ·TARLA İLAÇLAMA



İlk deneme:7 şerit

Kenarlar ve uç bölgeler eksik kaldı.



Son deneme:9 şerit

7 m aralık; baş-son uzatması; %13,86 örtüşme.

İdeal kaplama %82,86'dan %100'e çıktı.

Doz hesabında hız neden önemli?

UYGULAMA 1 · TARLA İLAÇLAMA

$$Q = D \times V \times W / 600$$

20 L/ha × 10,8 km/h × 8 m / 600 = 2,88 L/min

- **D** — Target volume · L/ha
- **V** — Groundspeed · km/h
- **W** — Working width · m

PWM yüzdesi tek başına litre/hektar vermez.

Uygulama: bir şeridi değiştirin

UYGULAMA 1 · TARLA İLAÇLAMA

1

Değiştir

Şerit aralığını artır; ayrı görev dosyasına kaydet.

2

Gözle

Dönüşte pompanın kapandığını doğrula.

3

Karşılaştır

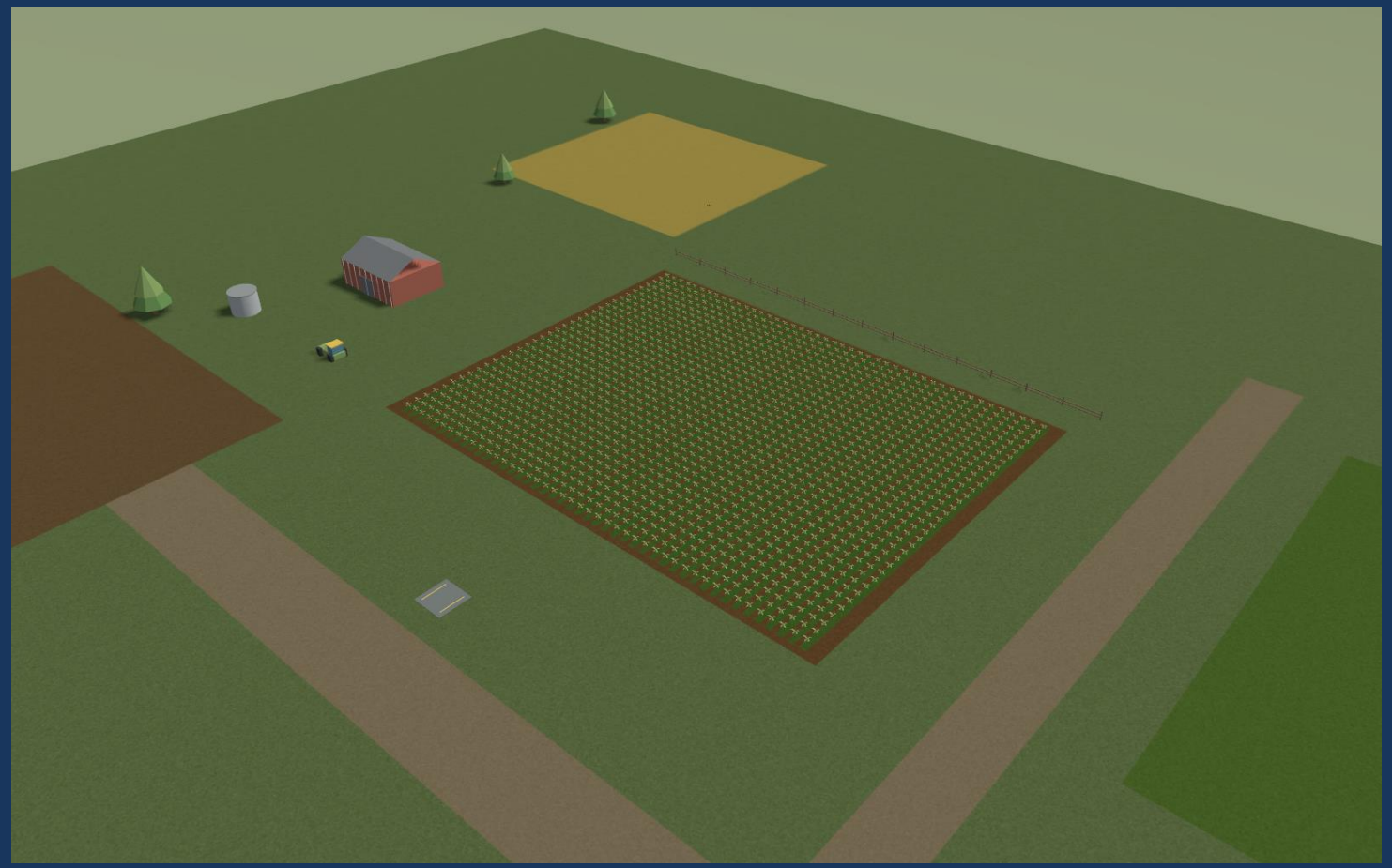
Kaplama yüzdesi ve örtüşme nasıl değişti?

Önce tahmin edin, sonra gerçek izden kaplamayı kontrol edin.

02

Problem: tarlanın tek görüntüsünü üretmek

Grid capture + overlap + planar mosaic



Birbirini örten fotoğraflar toplayıp ortak düzleme taşıyoruz.

GSD, çıktı pikseli ve doğruluk farklıdır

1

Kamera örneklemesi

18 m: yaklaşık2,6 cm/piksel.

2

Mozaik rasteri

12 piksel/m →8,33 cm/piksel.

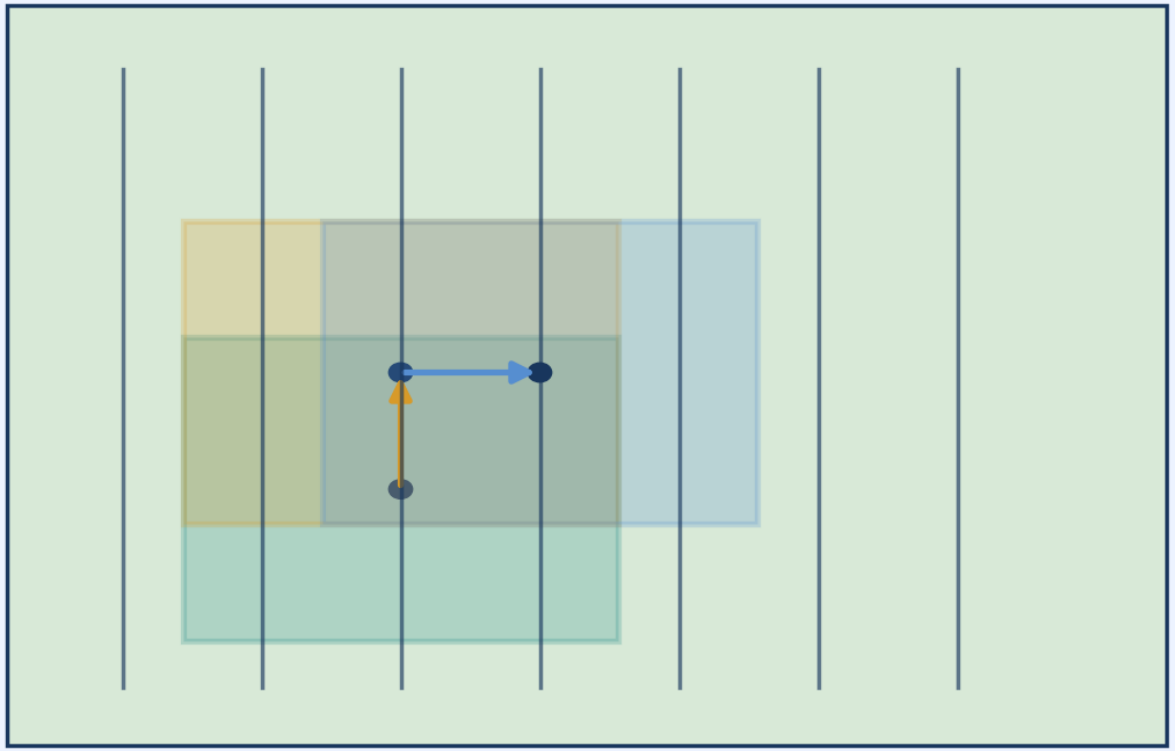
3

Konumsal doğruluk

Bu çalışmada gerçek saha hatası ölçülmedi.

2,6 cm nominal GSD, 2,6 cm konum doğruluğu demek değildir.

İleri ve yanal örtüşme birlikte planlanır



Forward overlap

4 m trigger aralığı

1 − 4 /16,8 ≈ %76

Side overlap

8 m flight-line aralığı

1 − 8 /25,2 ≈ %68

8 m hat aralığı ve4 m tetik aralığı, geniş ortak alan sağlar.

Mission Planner’da otomatik grid üretimi

UYGULAMA 2 · 2D TARLA HARİTALAMA

01

Alanı çiz

Draw Polygon → köşeler

02

Grid oluştur

Auto WP → Survey(Grid)

03

Kamerayı tanıt

FOV / sensör / odak + örtüşme

04

Kontrol et

Rota + yükseklik + DO tetiği

Survey(Grid) kamera komutlarını da ekleyebilir.

Haritalama görevinde hangi öğeler var?

Bölüm	Komut	Bu derste değer
Yüksel / hız	TAKEOFF · DO_CHANGE_SPEED	18 m · 4 m/s
İlk şerit	NAV_WAYPOINT	Grid başlangıcı
Çekime başla	DO_SET_CAM_TRIGG_DIST	4 m
Alanı tara	NAV_WAYPOINT × şeritler	7 şerit · 8 m aralık
Bitir	Tetik0 · dönüş · LAND	Home üzerinde iniş

Grid uçuşu ve kamera tetikleme aynı AUTO görevinde yer alır.

Mesafeli tetik zamanlayıcı değildir

1

4 m

Bu görevde çekim mesafesi.

2

0 m

Mesafeli çekimi durdur.

3

CAMERA_FEEDBACK

Bu ayarda yazılımsal tetik geri bildirimi.

DO_SET_CAM_TRIGG_DIST: hareket mesafesine bağlı fotoğraf komutu.

Tetik ile görüntüyü nasıl eşleştiriyoruz?

UYGULAMA 2 · 2D TARLA HARİTALAMA

01

ArduPilot

CAMERA_FEEDBACK

02

RGB köprüsü

Gerçek kare + kamera pozu

03

Eşleştirme

En yakın duvar saati

04

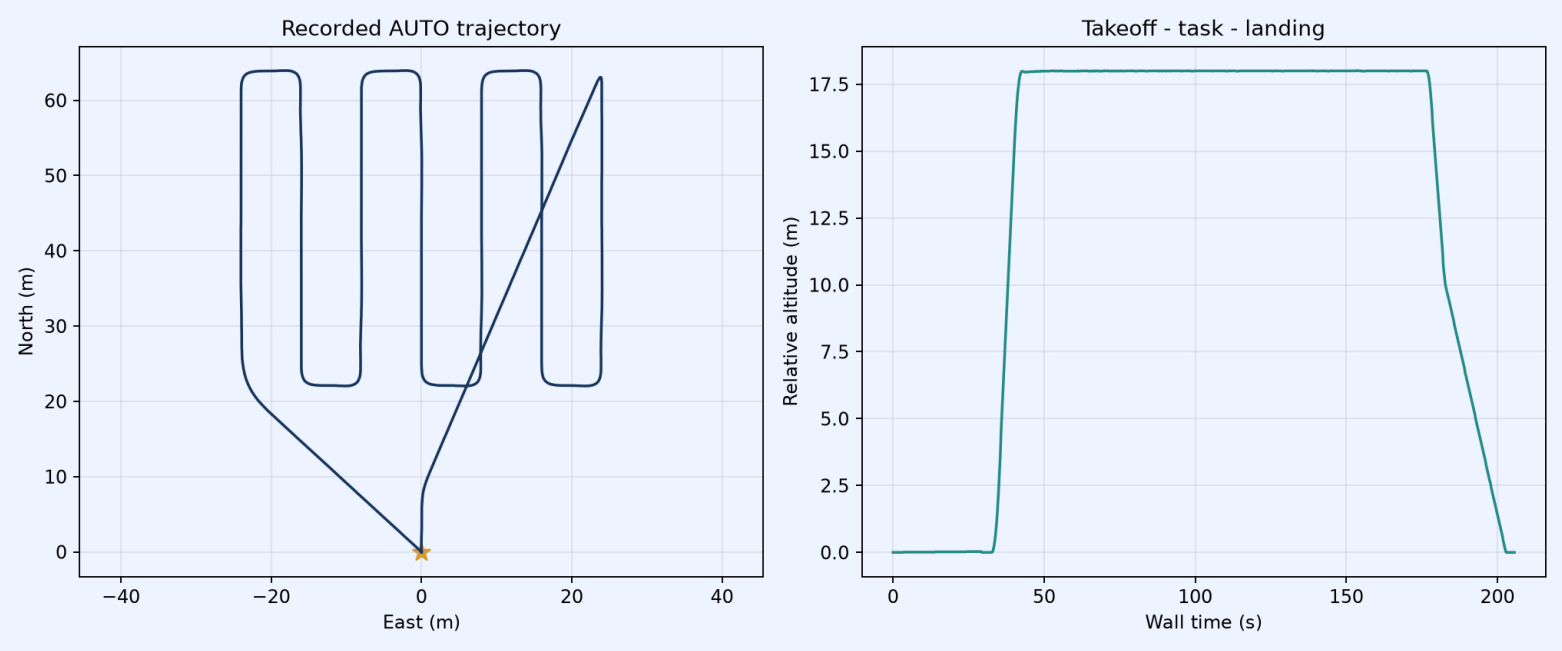
Kontrol

81 tetik →81 fotoğraf

Tetik geri bildirimi ile gerçek RGB kaydı ayrı zaman kaynaklarıdır.

Uçuş kaydı, planlanan grid'i doğruluyor

UYGULAMA 2 · 2D TARLA HARİTALAMA



Mod

Silahlıyken yalnız AUTO

En yüksek irtifa

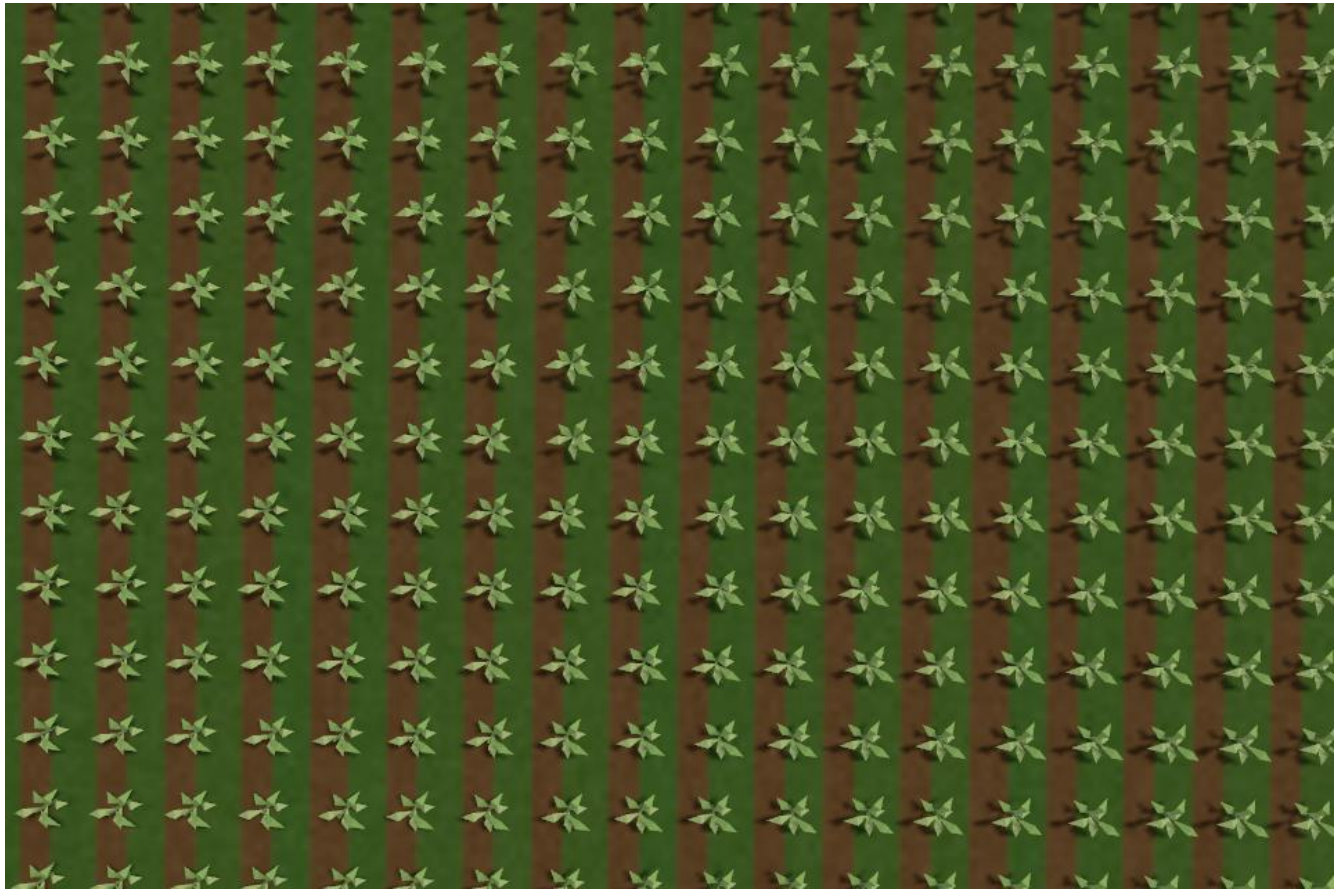
18,01 m

Fotoğraf

81 gerçek RGB kare

Araç 18 m'de şeritleri tamamlayıp home'a indi.

Tek fotoğrafta hangi bilgiler var?



Örtüşme

Komşu karelerle ortak bitkiler

Yükselti

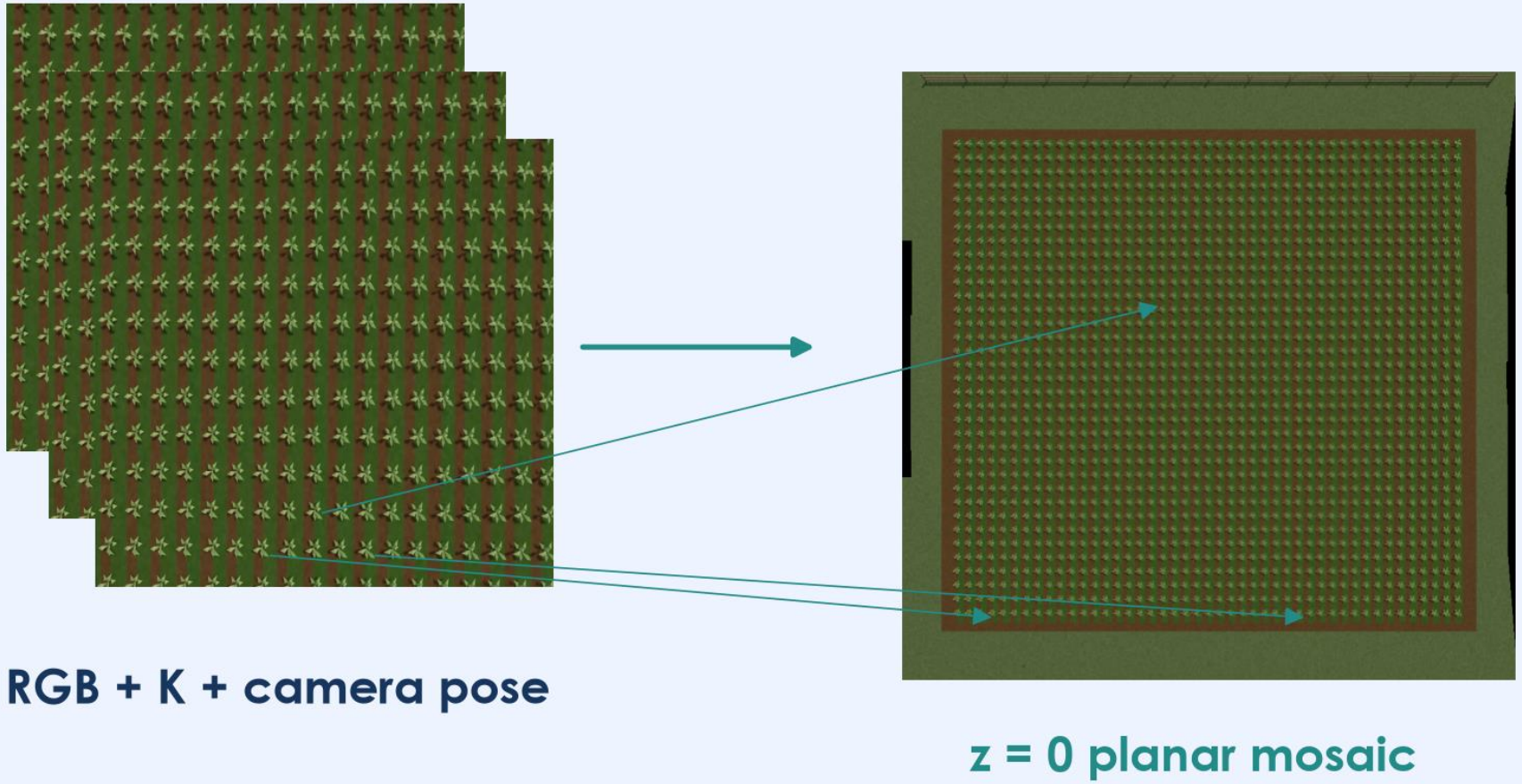
Bitkiler düzlem üstünde

Zorluk

Tekrarlı desen ve gölge

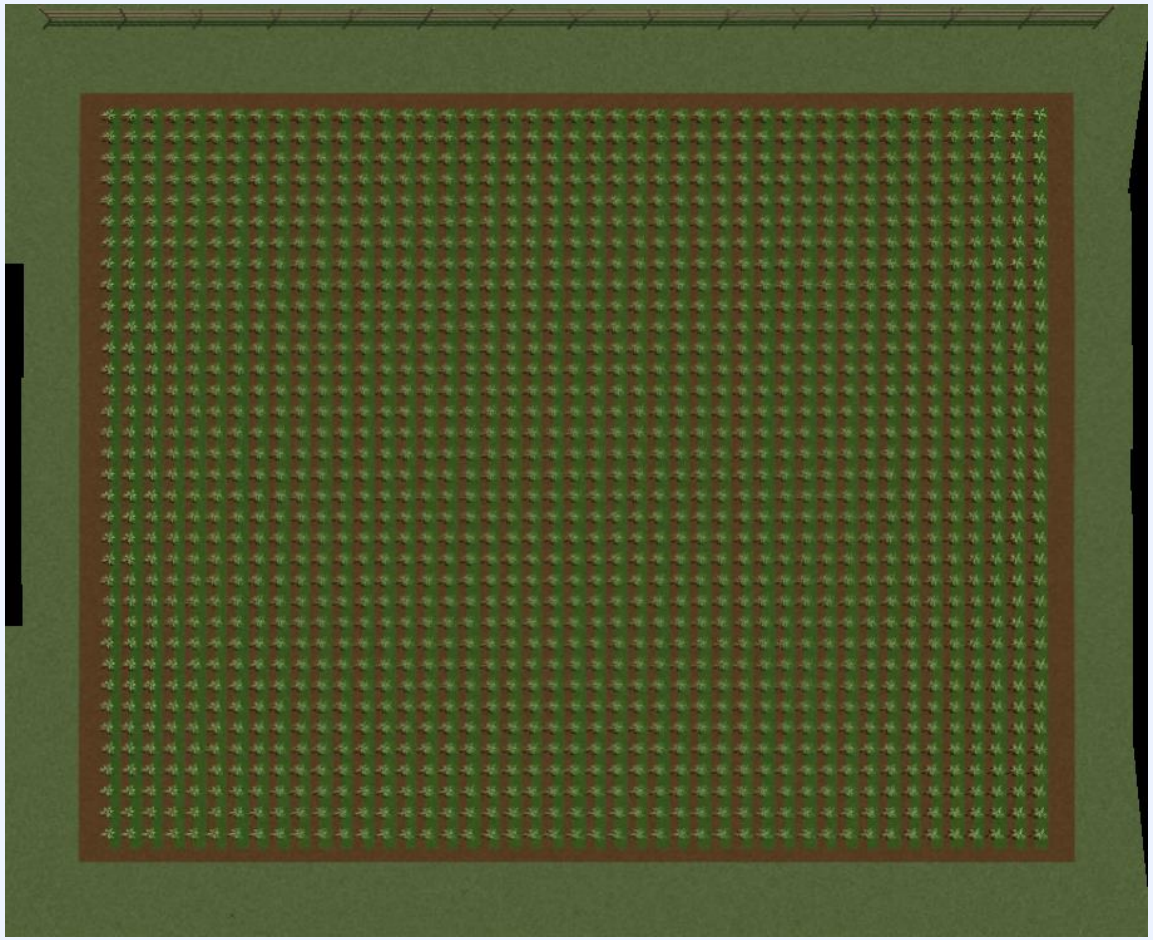
Bitki sıraları, parallax ve gölgeler gerçek kamera görüntüsündedir.

Mozaik üretiminin dört adımı



Kamera ışınlarını z=0 düzlemine projekte ediyoruz.

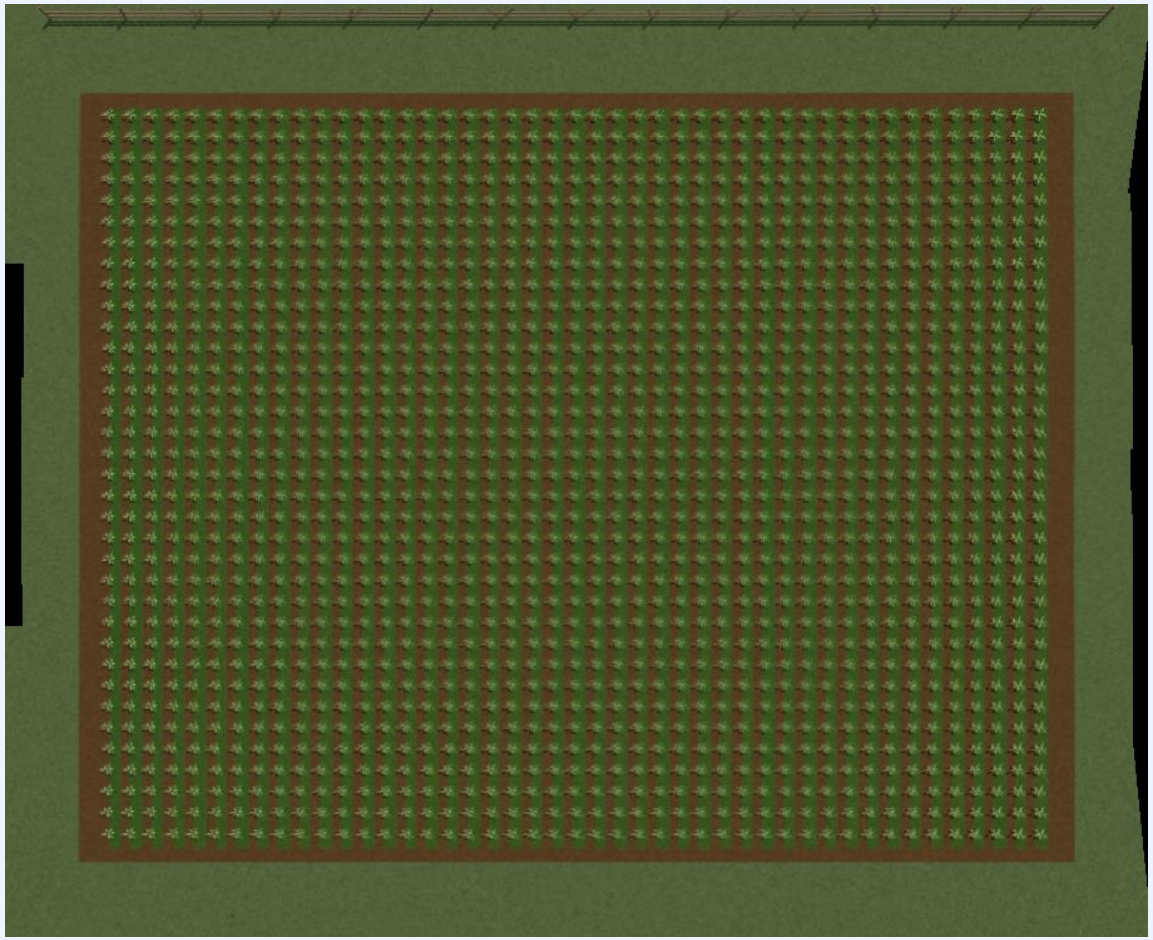
Sonuç: aynı tarlanın tek mozaik görüntüsü



81 fotoğraftan912×744 piksel düzlem mozaiği üretildi.

Haritalama sonucunu nasıl puanlarız?

UYGULAMA 2 · 2D TARLA HARİTALAMA



100%

field coverage

99,53%

3+ image overlap

81

real RGB photos

Görüntünün güzel görünmesi yanında kaplama da ölçülmeli.

Uygulama: mozaik üretin ve karşılaştırın

UYGULAMA 2 · 2D TARLA HARİTALAMA

```
.\.local\venv\Scripts\python.exe .\tools\mosaic_2d.py "UCUS_KLASORU"
```

Girdi

Uçuşun photo_manifest.json ve RGB fotoğrafları.

Çıktı

products/tarla_mozaik.png + mosaic_metrics.json

Komutu kendi haritalama uçuşunuzun klasörüyle çalıştırın.

03

Binayı bu kez dolu yüzeylerle görelim

Bina çevresinde capture → reconstruction → novel-view rendering



AUTO ile veri topla; görüntülerden 3D Gaussian modeli öğren.

Aynı binaya farklı açılardan bakmak







Cephe A

Gerçek Gazebo RGB

Cephe B

Ortak feature'lar

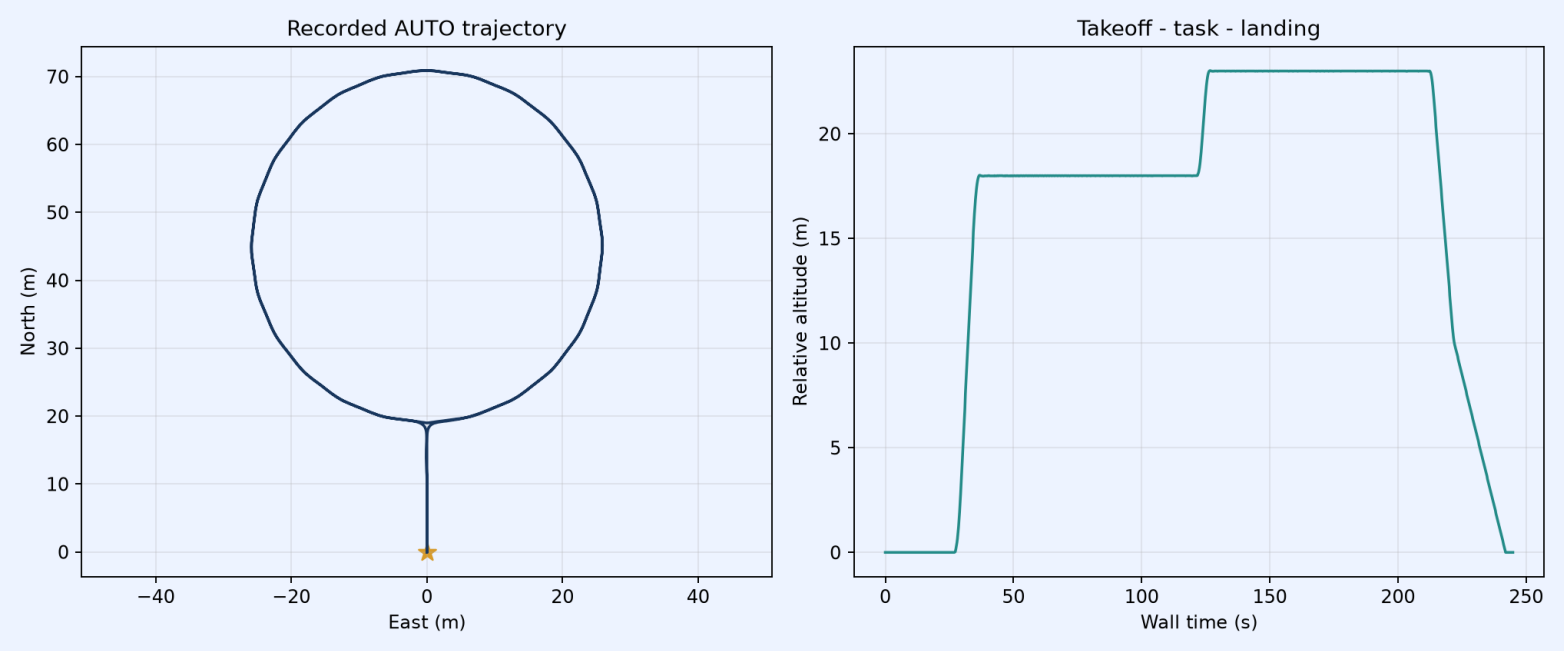
Cephe + çatı

İkinci yükseklik

Görünmeyen yüzey fotoğraf verisi olmadan öğrenilemez.

Capture trajectory: iki AUTO orbit

UYGULAMA 3 ·3D GAUSSIAN SPLATTING



AUTO trajectory

R=26 m ·18/23 m

Camera trigger

DO_SET_CAM_TRIGG_DIST =3 m

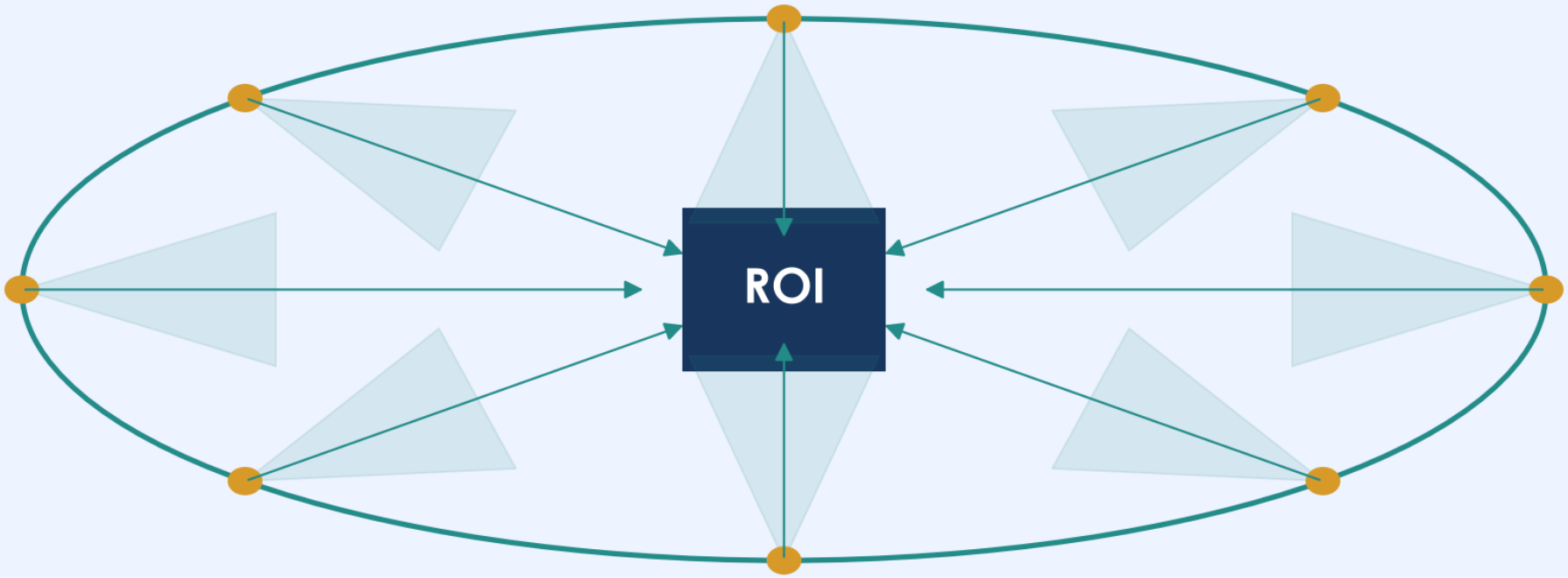
Veri

108 gerçek RGB fotoğraf

26 m radius;18 ve23 m altitude;3 m camera trigger.

Gimbal sürekli ROI'ye bakar

UYGULAMA 3 · 3D GAUSSIAN SPLATTING



AUTO trajectory + DO_SET_ROI + servo gimbal

Flight trajectory ve camera pointing iki ayrı görev işlevi.

Pipeline: pose → initialization → training

01

RGB + poses

Gazebo kayıtları

02

Sparse init

Train-only SIFT

03

3DGS training

Brush · gradient update

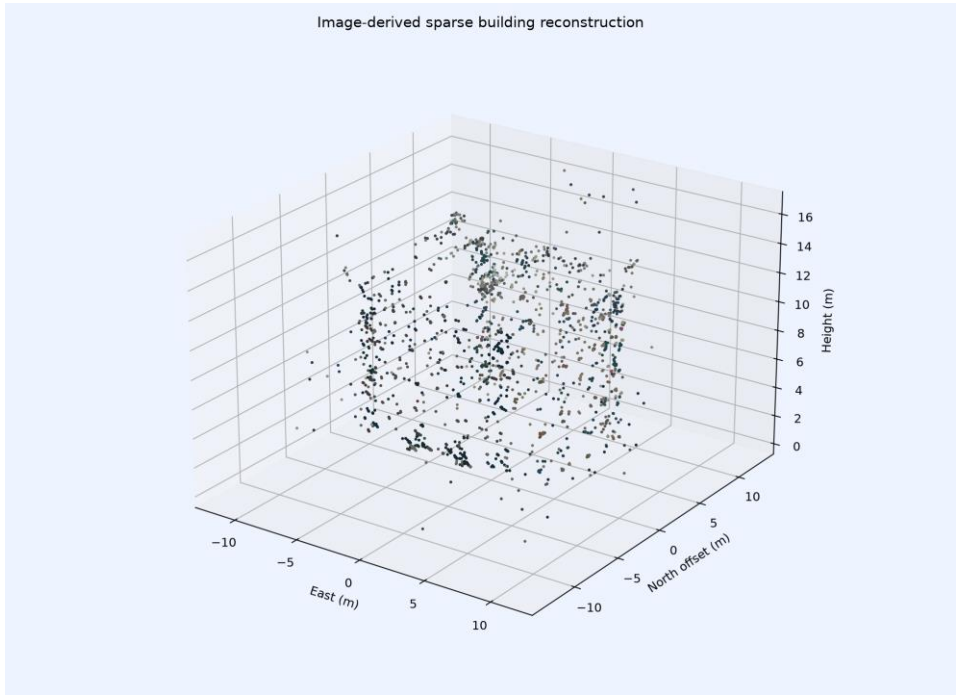
04

Novel view

Hold-out render

Bu simülasyonda camera pose biliniyor; saha akışında SfM gerekir.

Sparse point cloud artık başlangıç verisi



Sparse initialization

Geometrik başlangıç; nihai ürün değil.



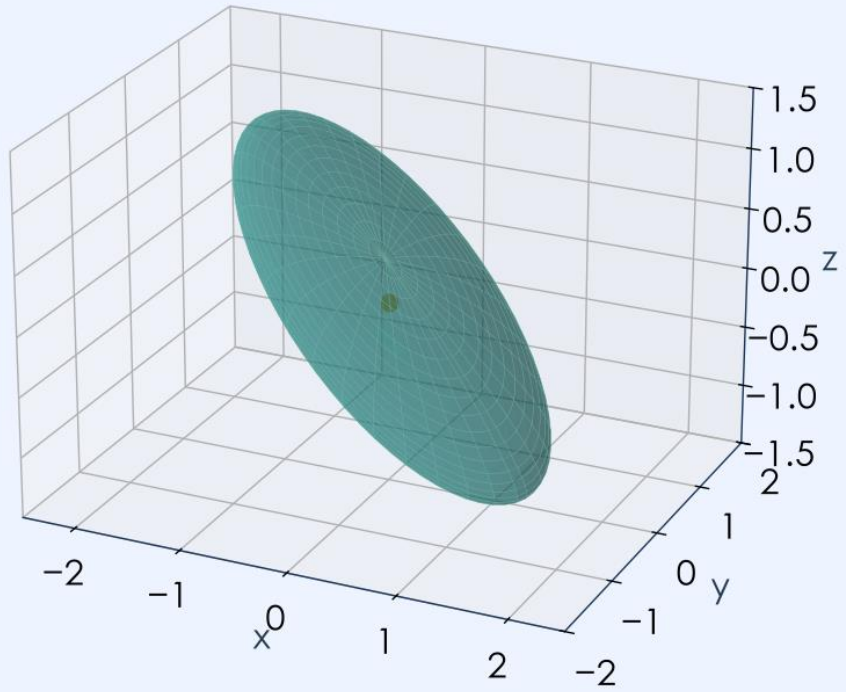
Optimized 3D Gaussians

Yüzey görünüşünü veren radiance representation.

Eksik yüzeyi nokta sayısını artırarak değil, görüntü loss'u ile tamamlıyoruz.

Bir Gaussian hangi parametrelere sahip?

UYGULAMA 3 · 3D GAUSSIAN SPLATTING



Position μ

Merkez: nerede?

Scale + rotation

Elipsoid: hangi yönde, ne kadar geniş?

Opacity a

Ne kadar görünür?

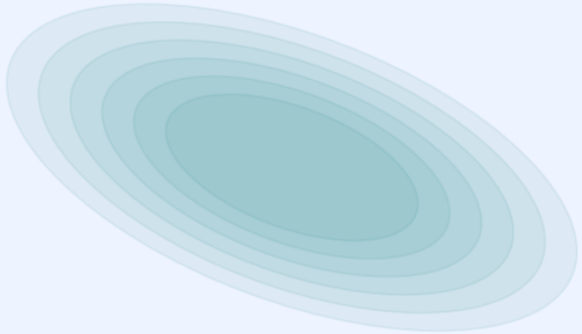
Color / SH

Bakış yönüne göre renk

Position, scale, rotation, opacity ve color birlikte öğrenilir.

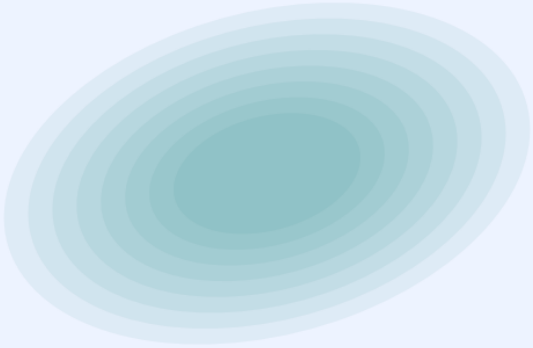
3D Gaussian ekranda bir splat olur

3D Gaussian



K · camera pose

2D splat



Ekrandaki footprint

Alpha blend

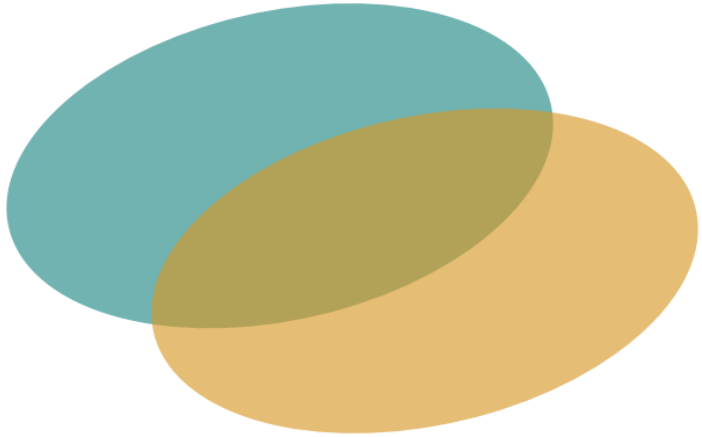


Depth order + opacity

Camera projection, elipsoidi piksel düzleminde footprint'e dönüştürür.

Alpha compositing ve depth order

Önce teal



Aynı splat'ler, farklı görünüş

Önce gold



Aynı splat'ler, farklı görünüş

Compositing sırası derinliğe göre belirlenir.

Öndeki splat, arkadakinin katkısını azaltır.

Training loop: render, compare, update

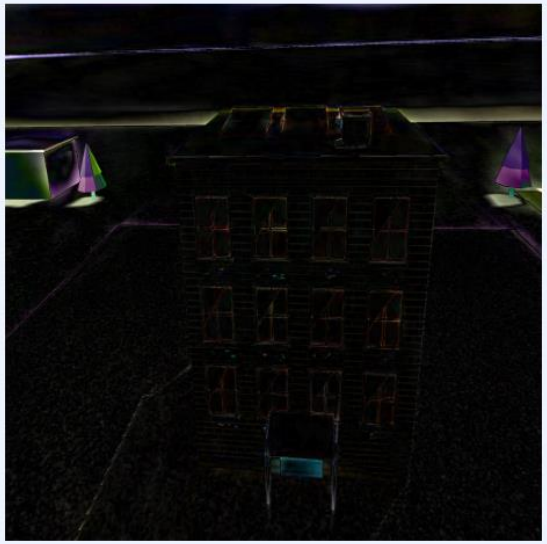
Reference RGB



Rendered RGB



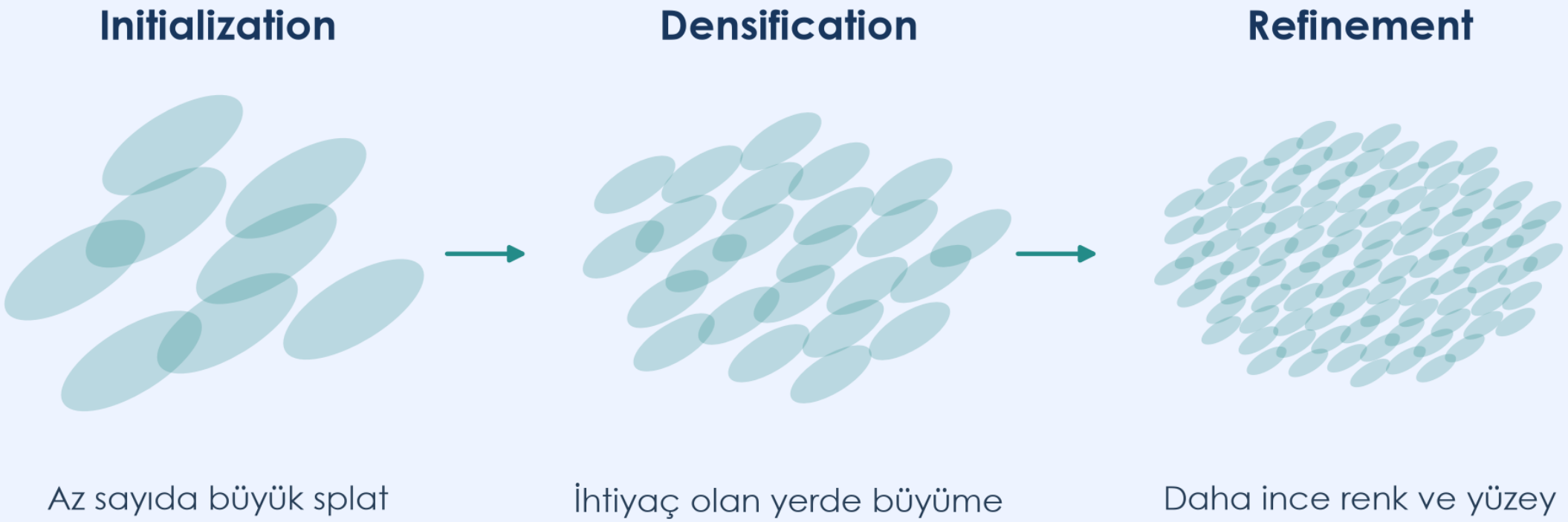
Difference ×4



Render → loss → gradient → parameter update

Amaç referans fotoğraflara benzeyen render üretmek.

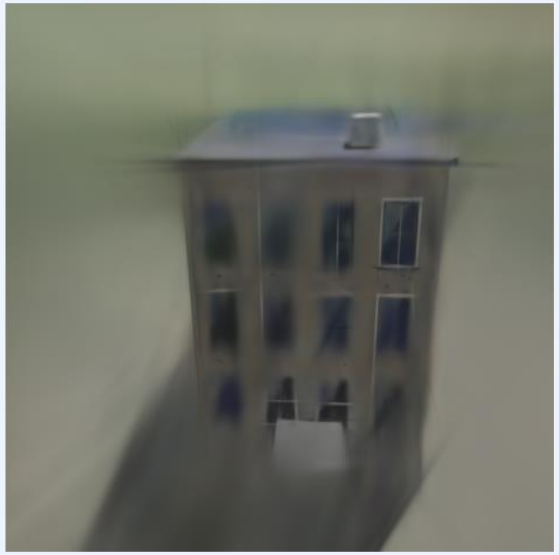
Densification: ayrıntı gereken yerde büyüme



Gaussian yoğunluğu training sırasında uyarlanır.

Aynı run:1 000 →3 000 →6 000 steps

1 000 steps



3 000 steps



6 000 steps

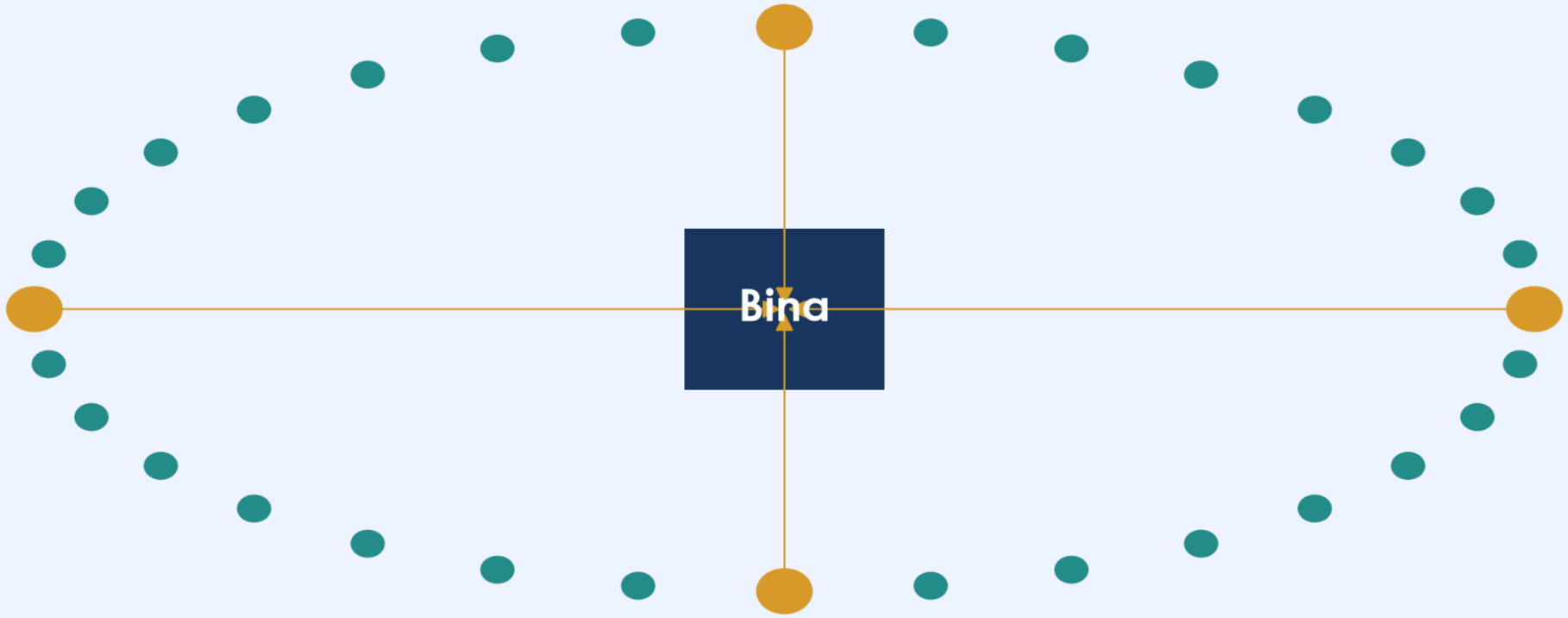


Aynı hold-out view · aynı training run

Checkpoint render'ları aynı hold-out camera'dan karşılaştırılıyor.

Hold-out view: görmediği açıyı render et

UYGULAMA 3 · 3D GAUSSIAN SPLATTING



14 görüntü initialization ve training dışında bırakıldı.

Reference RGB ile Gaussian render



Reference · hold-out RGB

Optimizasyona verilmemiş gerçek görüntü.



3DGS render

Öğrenilmiş Gaussian modelinin görünüşü.

Aynı camera; solda gerçek sensör kaydı, sağda model.

Sonuç: kullanılabilir 3D Gaussian model

UYGULAMA 3 · 3D GAUSSIAN SPLATTING



45 000

trained Gaussians

28,0 dB

mean hold-out PSNR

0,914

mean hold-out SSIM

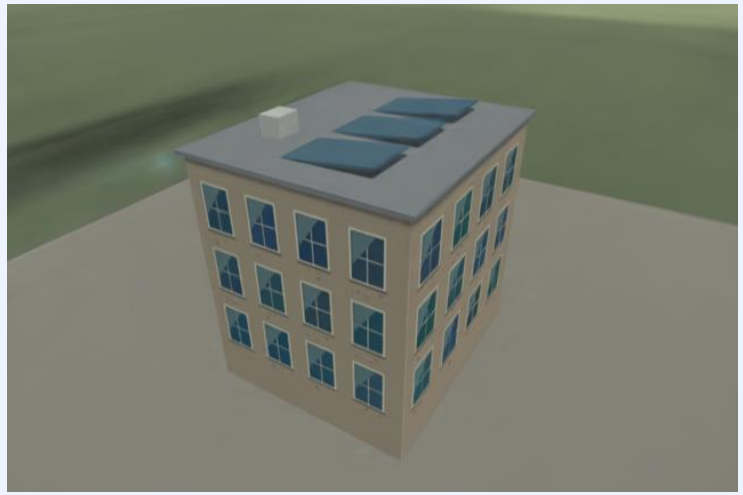
45 000 Gaussians · hold-out PSNR28,0 dB · SSIM0,914.

Tek model, farklı viewpoint'ler

UYGULAMA 3 · 3D GAUSSIAN SPLATTING







View A

Final Gaussian render

View B

Farklı cephe

View C

İkinci yükseklik

Brush viewer'da orbit ve zoom ile bütün cepheleri inceleyin.

Gaussian model, mesh ve point cloud farklıdır

Temsil	Dosyadaki temel bilgi	Bu haftadaki rol
Sparse point cloud	XYZ + RGB	Train-only initialization
3D Gaussian Splatting	XYZ + scale + rotation + opacity + SH	Yeni ana 3D çıktı
Triangle mesh	Vertex + face + texture	Bu akışta üretilmiyor
Kontrol	Hold-out render + serbest viewer	Görünüş ve floaters kontrolü

Görsel olarak dolu görünmek, watertight mesh üretmek değildir.

Öğrencinin 3D üretim adımları

UYGULAMA 3 · 3D GAUSSIAN SPLATTING

01

AUTO capture

Menü3 → görev → LAND

02

3D_Uret.cmd

RESULT klasörünü yapıştır

03

Training

Checkpoint + hold-out eval

04

Viewer

Orbit → zoom → incele

Bina AUTO uçuşundan sonra 3D_Uret.cmd çalıştırılır.

Kaliteyi artırmak için önce veriye bakın



Capture

Overlap + net görüntü + angle çeşitliliği

Occlusion

Airframe / ağaç / gölge kontrolü

Evaluation

Novel-view render ve floaters

Blur, düşük overlap ve occlusion daha çok step ile her zaman düzelmez.

Uygulama: capture değişsin, AUTO sınırı kalsın

UYGULAMA 3 · 3D GAUSSIAN SPLATTING

1

Planla

Orbit veya trigger'da tek değişken.

2

Üret

Aynı training budget ile 3DGS.

3

Karşılaştır

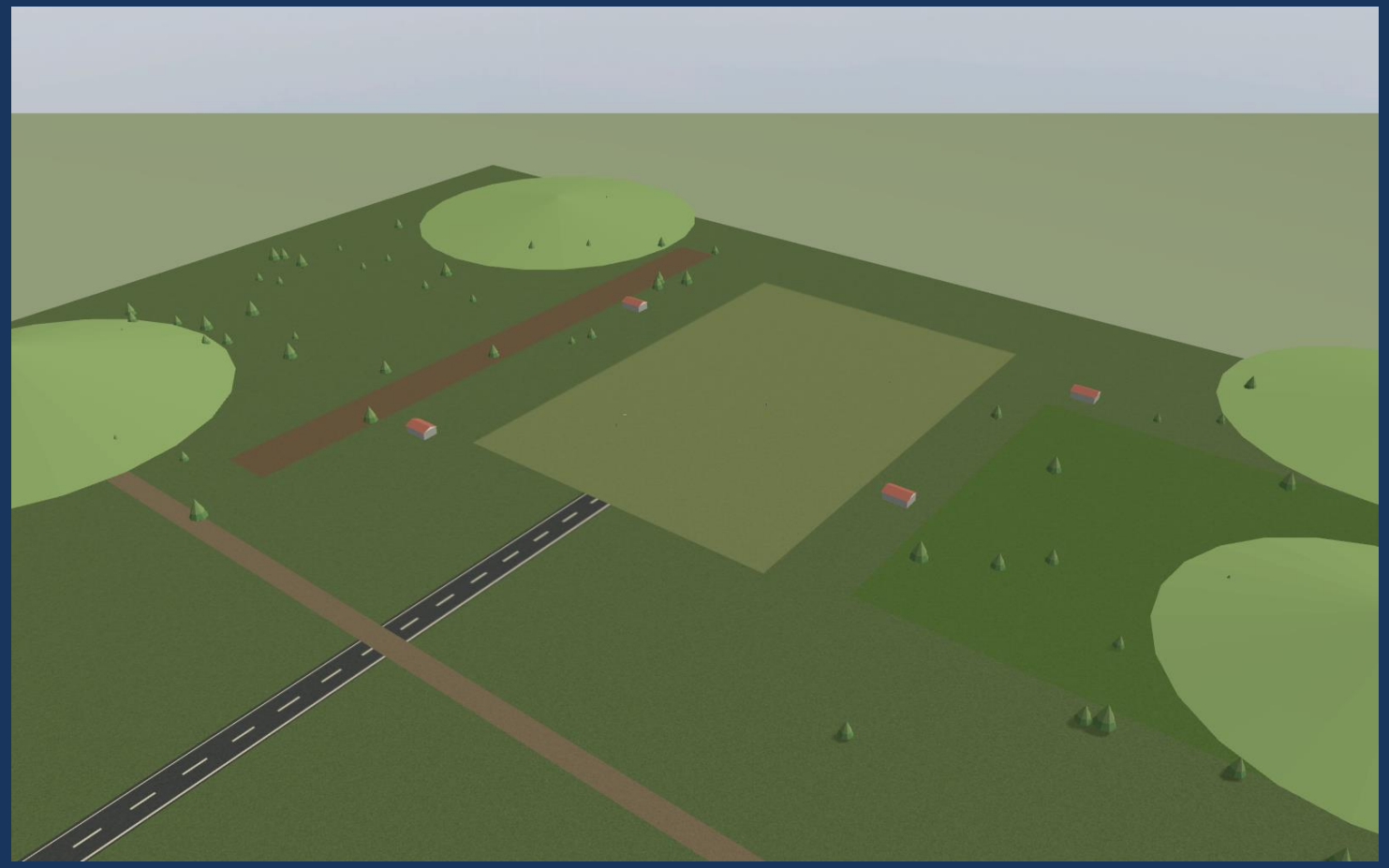
Hold-out view + viewer + artefact'lar.

Tek değişkenle veri toplayın; aynı hold-out mantığıyla karşılaştırın.

04

Problem: uçuş sürerken hareketi kaydetmek

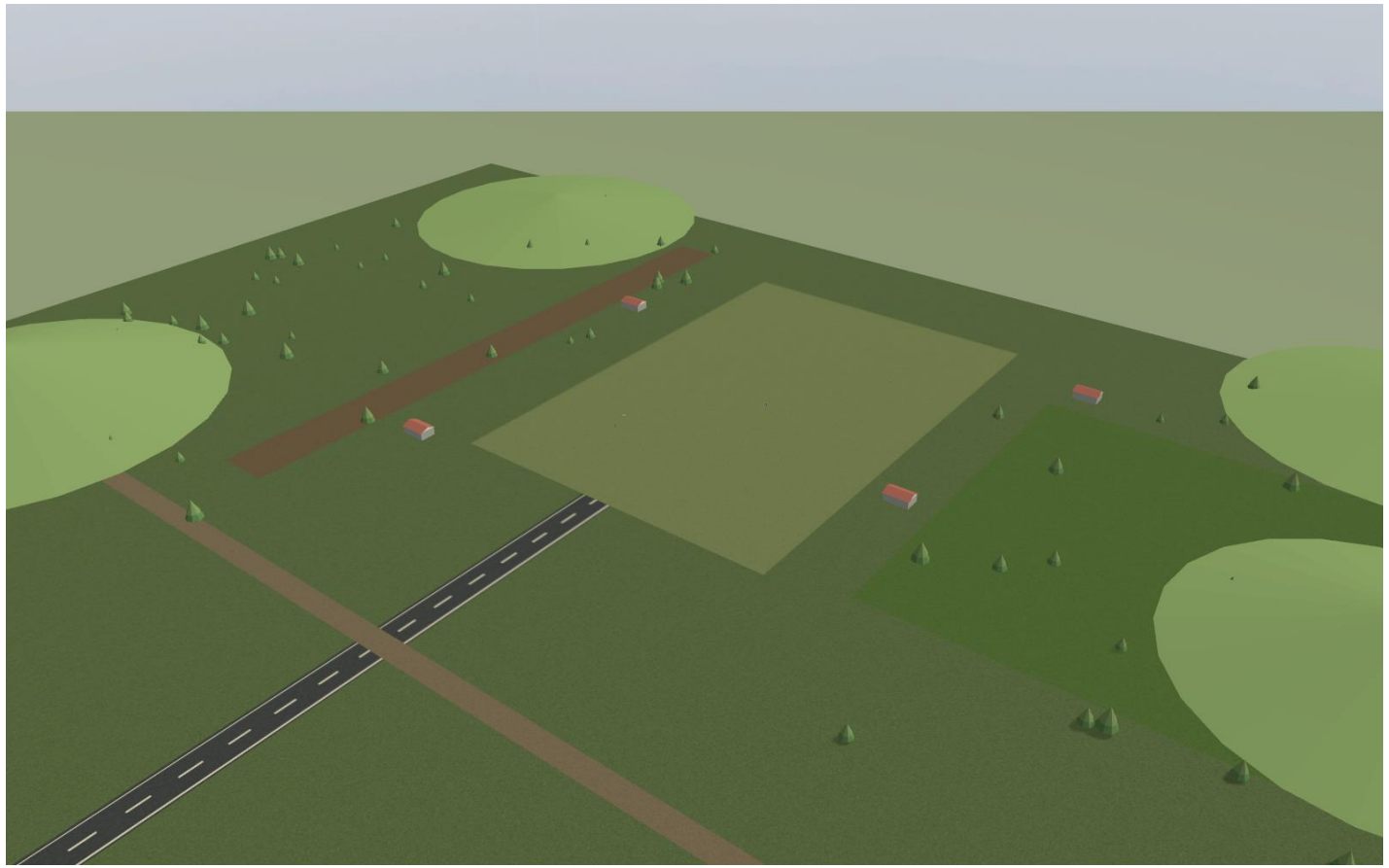
AUTO takeoff + fixed scan + motion events + landing



Sabit tarama görevi değişmeden, görüntüden olay çıktısı alıyoruz.

Kırsal sahne ve hareketli insanlar

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



Sahne

Pist ve geniş kırsal alan

Hedefler

Farklı renkli kıyafetli3 kişi

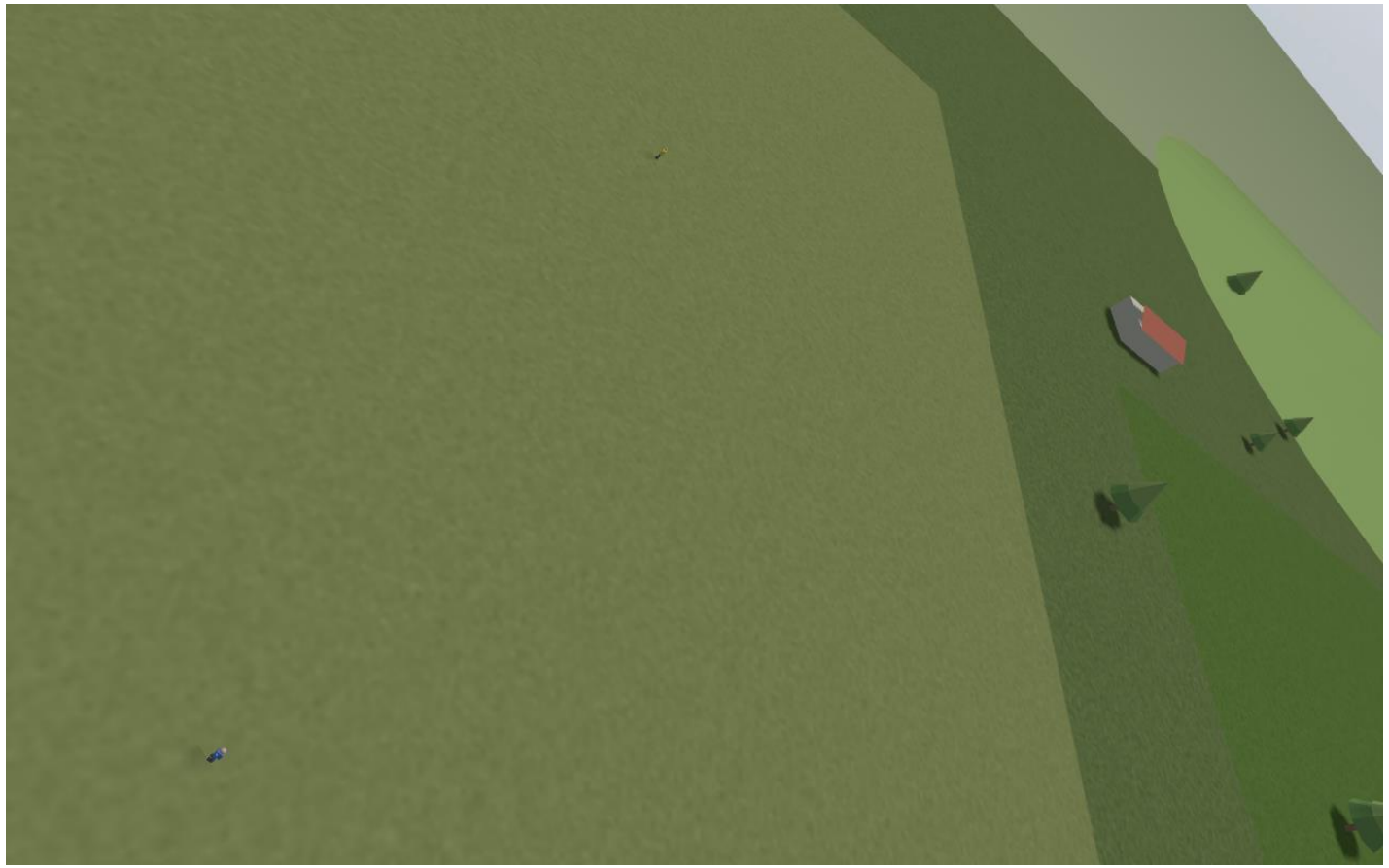
Hareket

Sahne içinde sürekli yürüyüş

Pist, tepeler, evler, ağaçlar ve üç yürüyen kişi hazır.

Sabit kanatta kamera seçimi farklı

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



RGB

1280 ×800 · yatay70°

Bakış

İleriye eğik ·55° aşağı

Tarama irtifası

Göreli55 m

1280×800 ve55° aşağı eğim, hedefi görüntüde daha kullanışlı kıldı.

Sabit kanat görevinin tamamı AUTO

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ

Bölüm	Öğeler	Amaç
Kalkış	TAKEOFF + hız17 m/s	Pistten havalan ve55 m'ye çık
Tarama	NAV3,4,6,8	Üç sabit tarama bacağı
Dönüşler	NAV5,7 + çıkış9	Rota bağlantıları
İnişe hazırlık	Downwind + DO_LAND_START	İniş bölümünü işaretle
Yaklaşma / iniş	60 m →30 m → LAND	Önceden tanımlı son yaklaşma

Kalkış ve iniş de görev dosyasında yer alıyor.

AUTO kalkış için yer koşulları da önemlidir

1

İlk sorun

Gövde temasında uzun ve kararsız yer koşusu.

2

Sahne düzeltmesi

Düşük sürtünmeli ideal iniş takımı temasları.

3

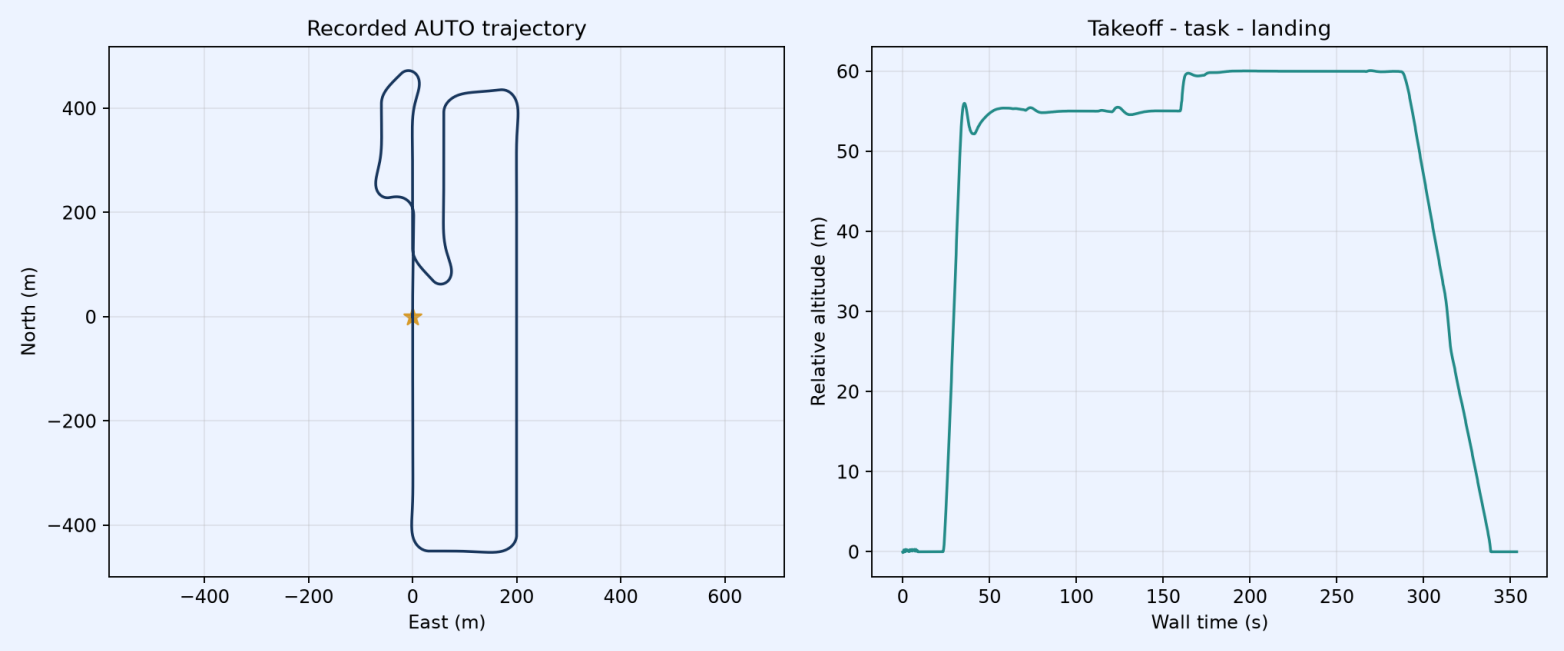
Doğrulama

Normal arm → AUTO kalkış → görev irtifası.

Çalışan uçuş yalnız havadaki rotadan ibaret değildir.

Gerçek uçuş: sabit rota ve iniş yaklaşması

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



Tarama

Önceden yazılmış üç bacak

En yüksek irtifa

60,08 m

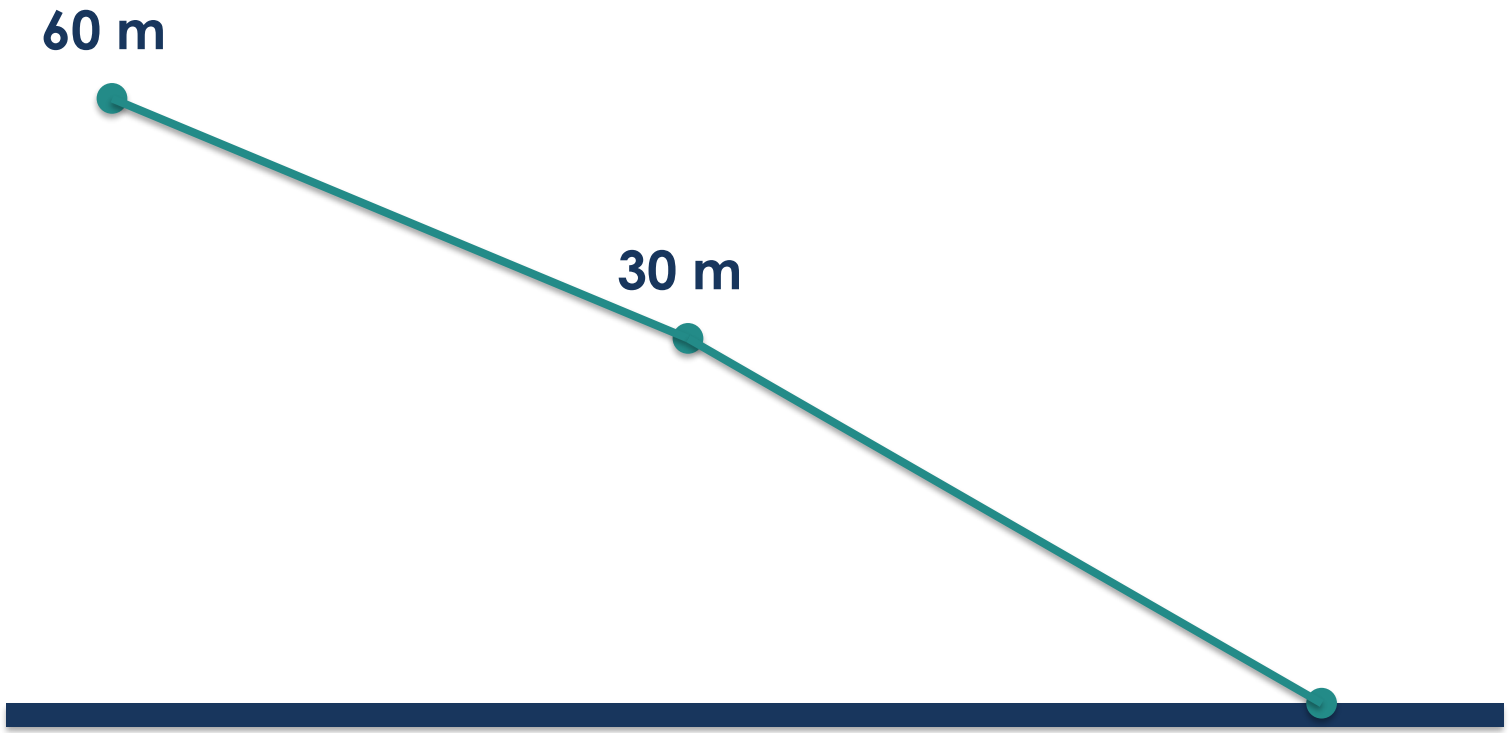
Sonuç

LAND ve disarm tamamlandı

Uçuş boyunca mod AUTO kaldı; görüntü analizi rotayı değiştirmedi.

AUTO iniş: yaklaşma geometrisi

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



Ön yaklaşma

450 m geride ·60 m

Son yaklaşma

240 m geride ·30 m

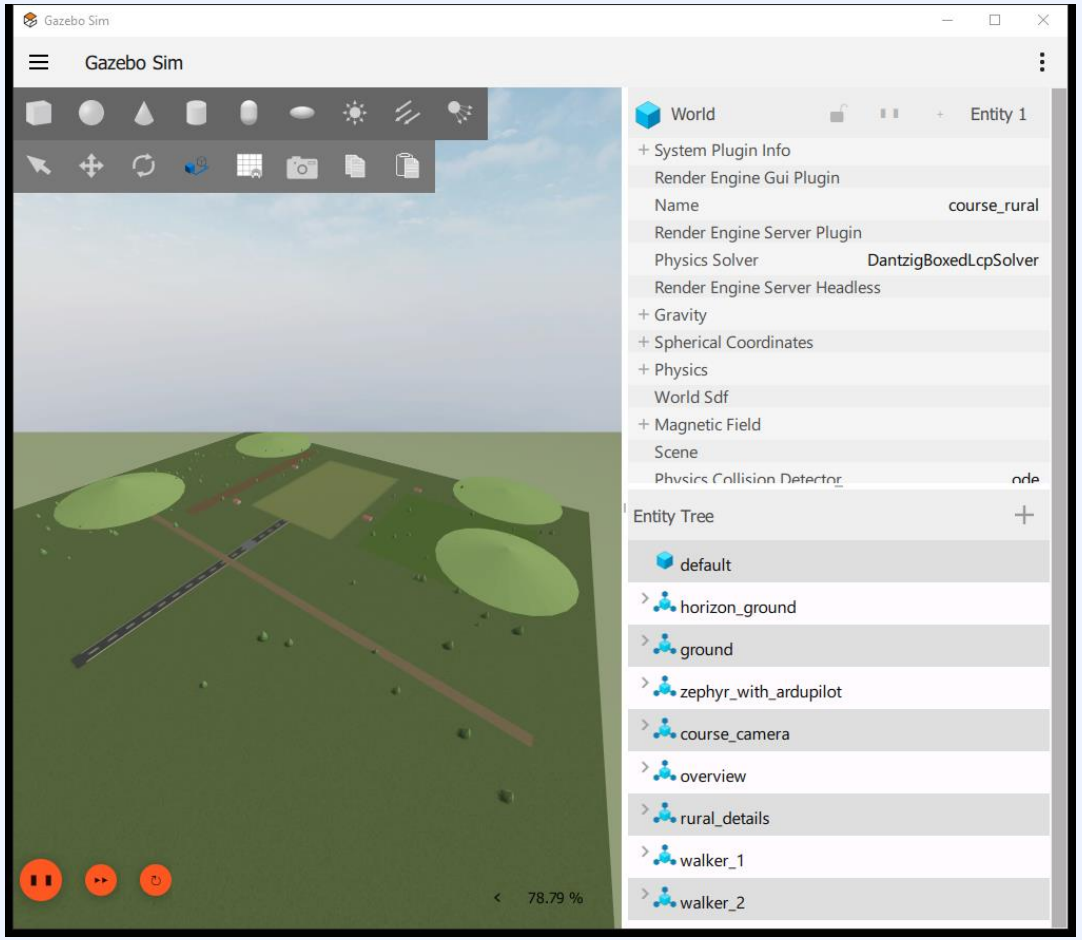
LAND sonucu

Hedefe4,11 m yatay uzaklık

İniş hedefi tek başına yeterli değildir; öncesinde uygun yaklaşma gerekir.

Gazebo arayüzünde çalışan sahne

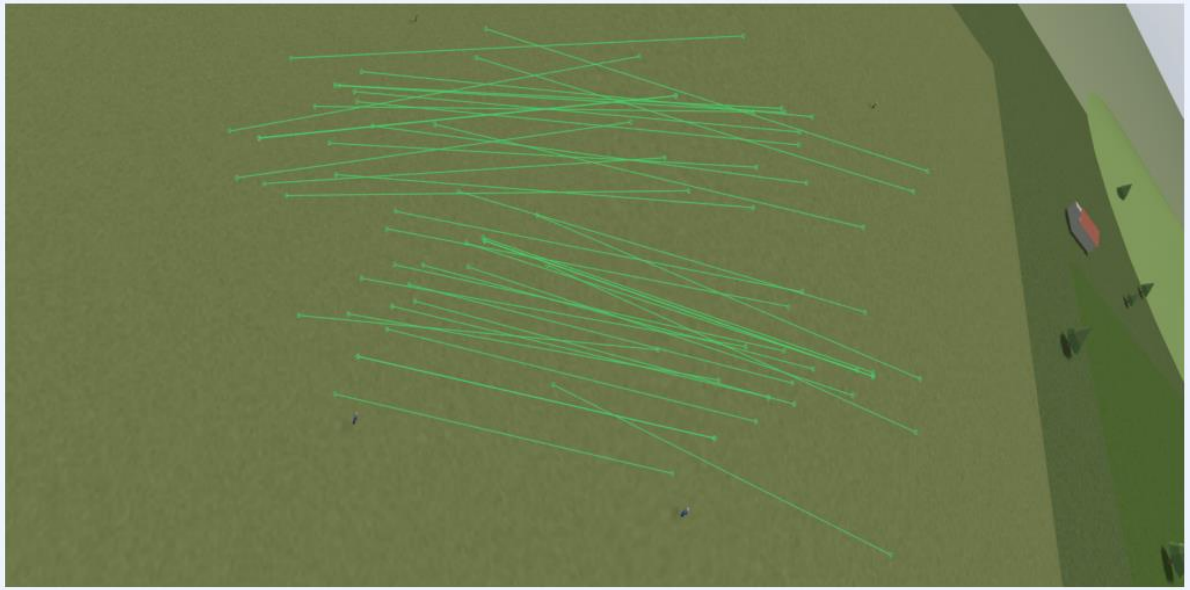
UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



Son canlı uçuşta Gazebo GUI, SITL ve görüntü işçisi birlikte çalıştı.

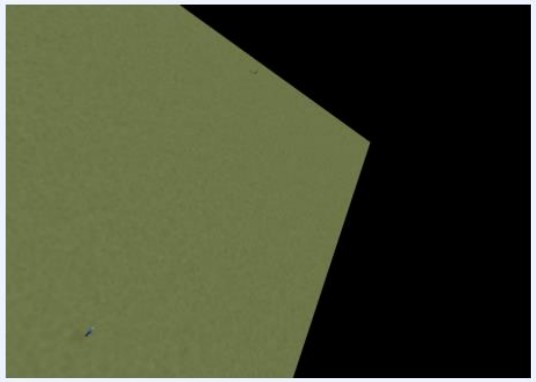
Hareketli kamerada her şey hareket eder

Feature matching + RANSAC



182 matches → 168 inliers

Warped frame



$$x' \sim H\,x$$

İki kare farkı tek başına hareketli insanı ayıramaz.

Hareket adayını nasıl buluyoruz?

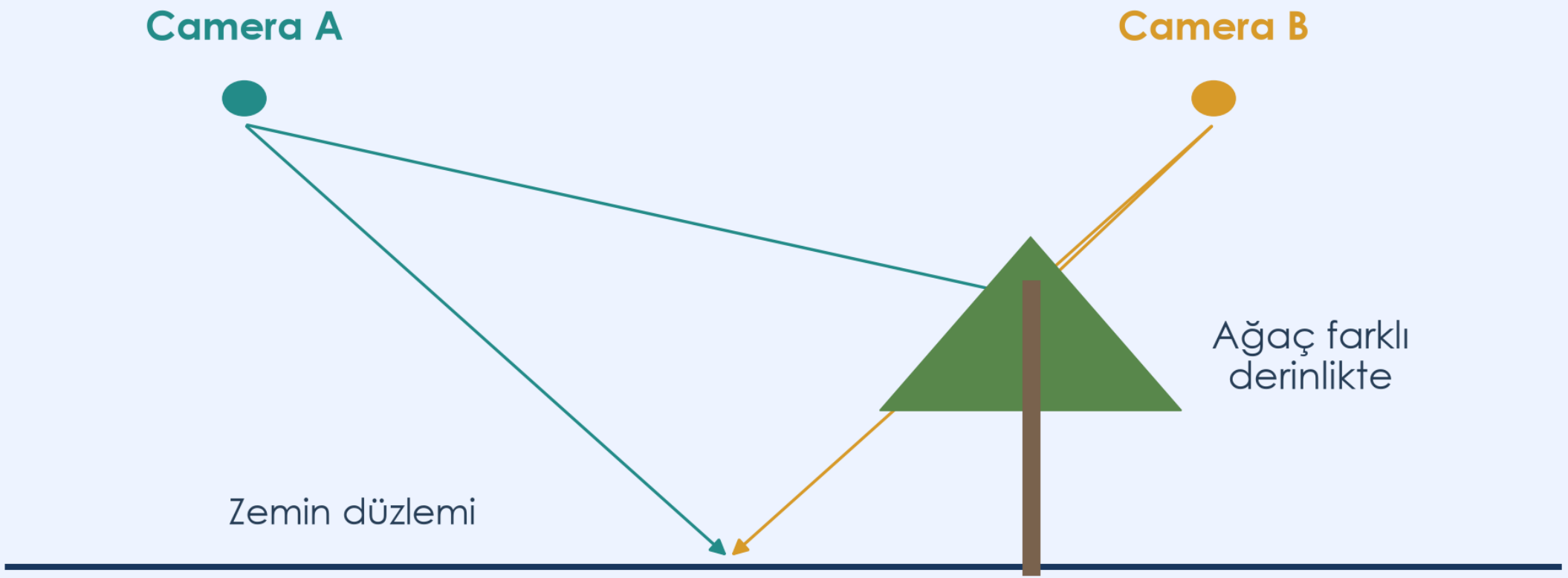
UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



RGB	Residual mask	Motion candidate
Camera motion + target motion	Homography ile background telafisi	Temporal confirmation + crop

Görüntü işçisi yalnız RGB ve salt-okunur uçuş fazını kullanır.

Homografi hangi varsayımla çalışıyor?



Tek homography, bütün derinlikleri hizalayamaz.

Baskın zemin tek düzlem gibi görünürse kamera hareketi telafi edilebilir.

İlk görüntü işleme denemesi neden zayıftı?

1

İlk ayar

ORB FAST eşiği9: zayıf zemin ayrıntısı.

2

İyileştirme

FAST3: daha fazla kullanılabilir eşleşme.

3

Kontrol

Aynı gerçek kayıtta hizalama ve olaylar tekrar incelendi.

Düşük kontrastlı çimende yeterli eşleşme bulunmuyordu.

Görüntü analizi yalnız tarama fazında

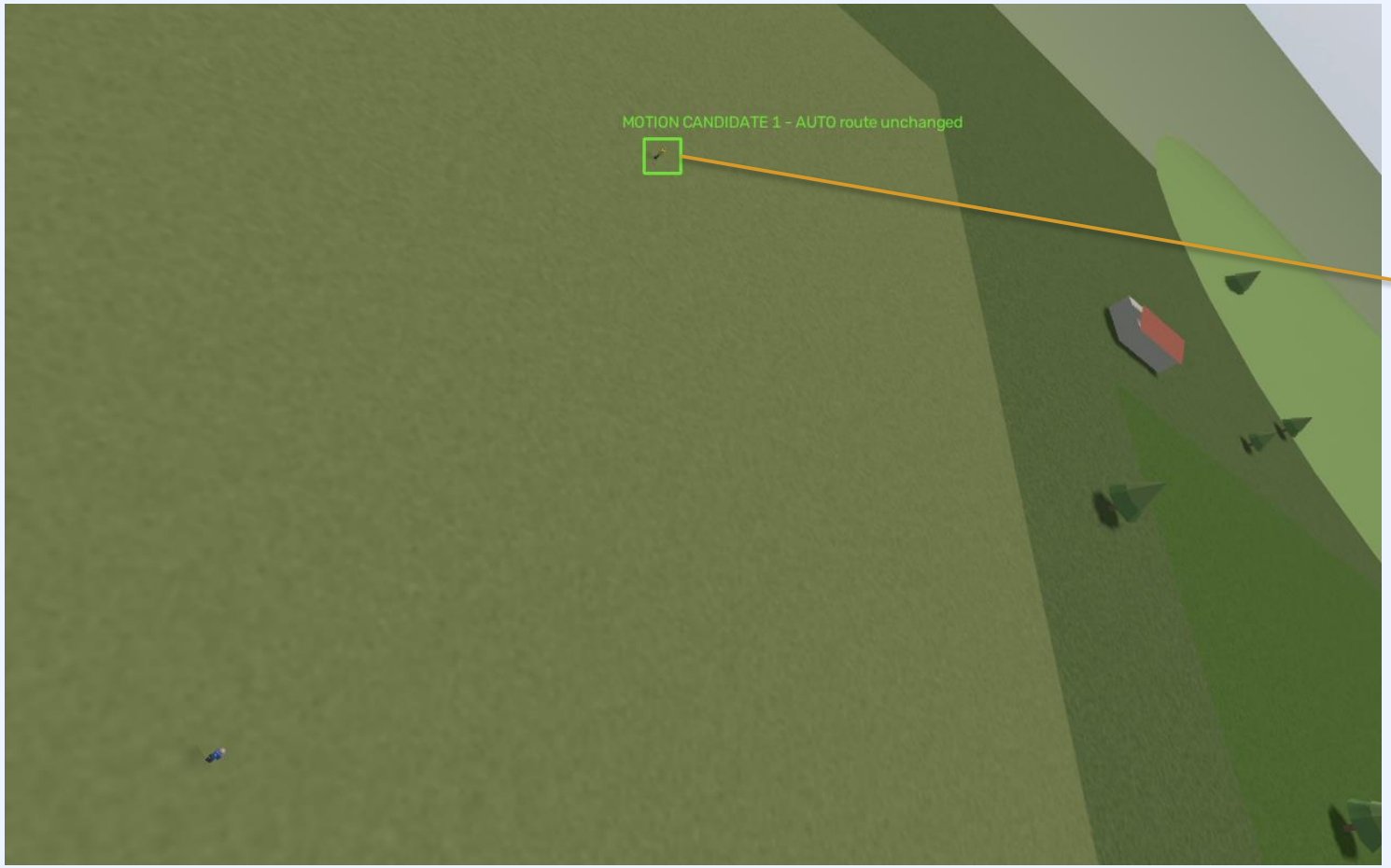
UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ

Faz	Görev indeksi	İşçinin davranışı
Tarama	3,4,6,8	RGB hareket analizi açık
Dönüş / transit	5,7,9 ve diğerleri	Yeni olay analizi kapalı
İrtifa koşulu	ArduPilot göreli irtifa ≥25 m	Kalkış/iniş görüntüsünü ele
Bilgi yönü	Telemetri → işçi	Uçuşa komut gönderilmez

Görev fazı bilgisi görüntü analizini sınırlar; uçuşu yönetmez.

Canlı denemeden gerçek olay çıktısı

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ





Motion candidate

34 × 32 px · büyütülmüş crop

Yeşil kutu bir hareket adayıdır; uçak AUTO uçuşuna devam eder.

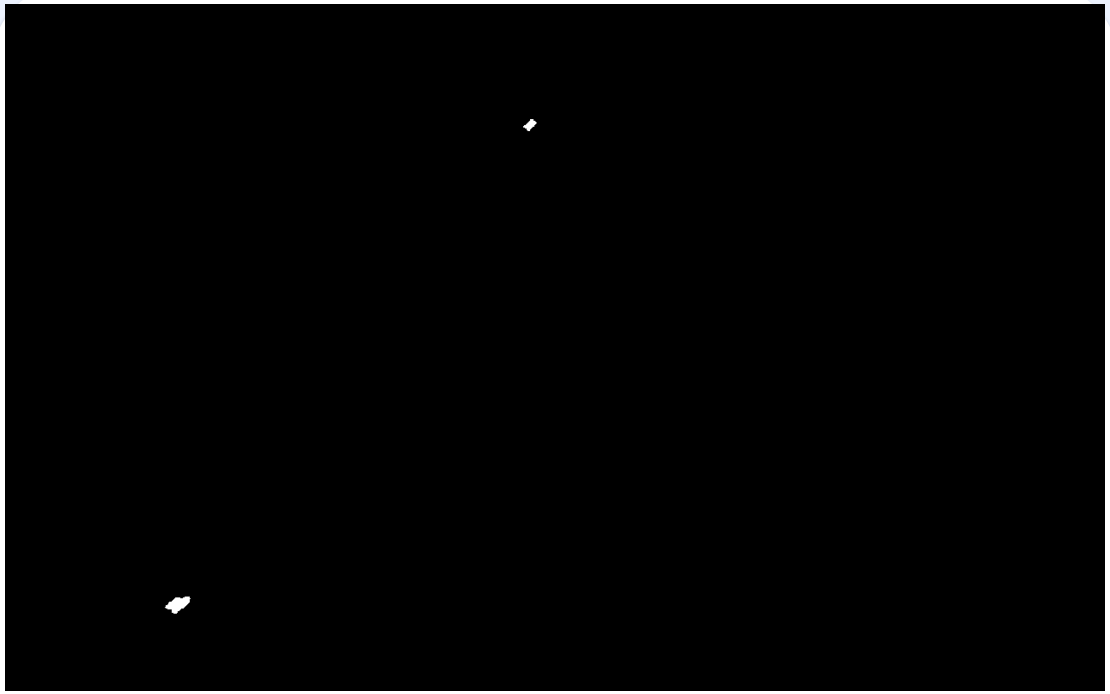
Olayın ayrıntısı ve hareket artığı

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



Kaydedilen kırpım

Gerçek RGB'den büyütülmüş küçük hedef.



Artık maske

Hizalama sonrası değişimin yeri.

Küçük hedefler birkaç piksel olduğunda yorum dikkat ister.

Canlı uçuşun sayısal sonucu

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ

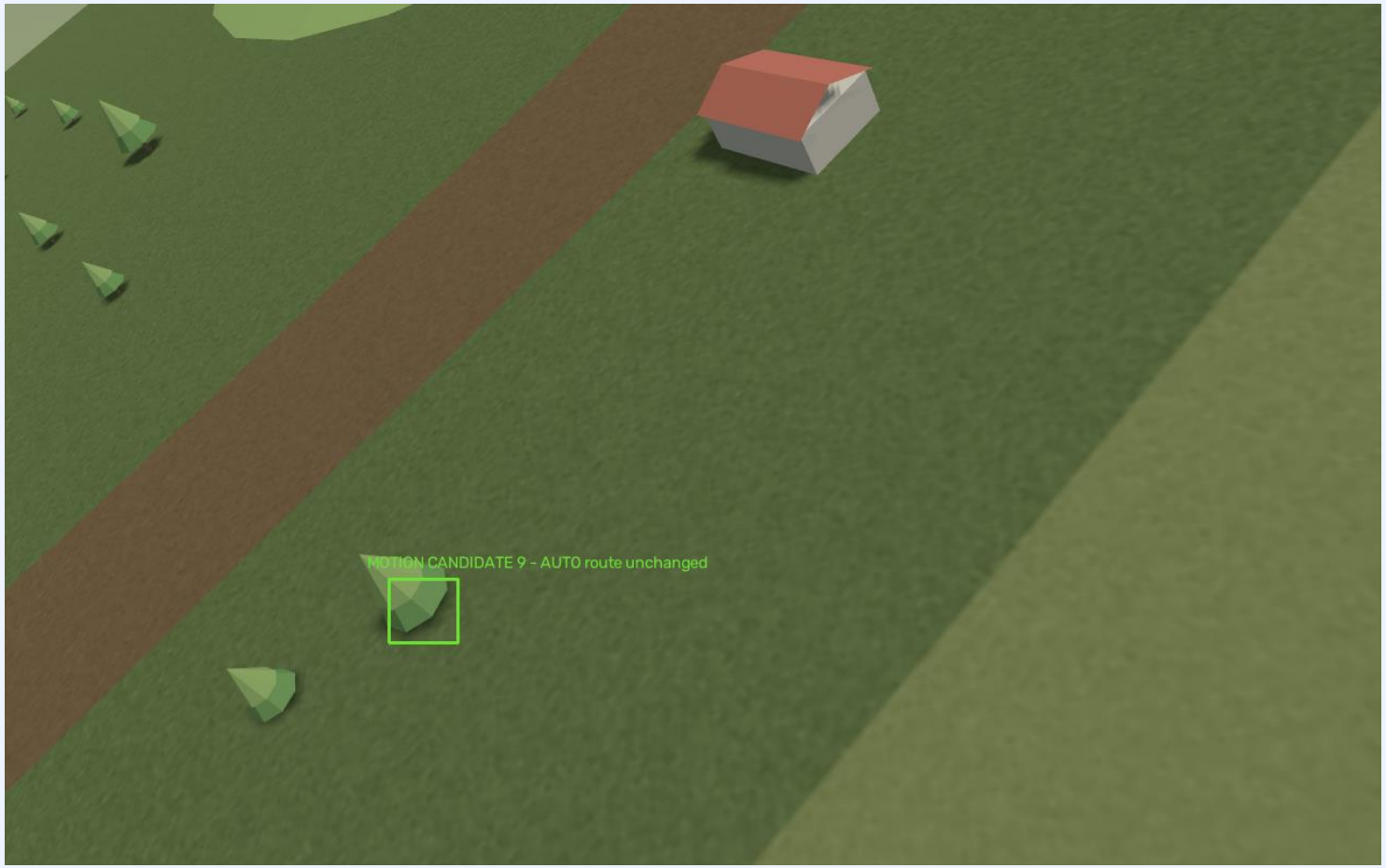
23	19	4
motion events	evaluation-only person overlaps	false alarms

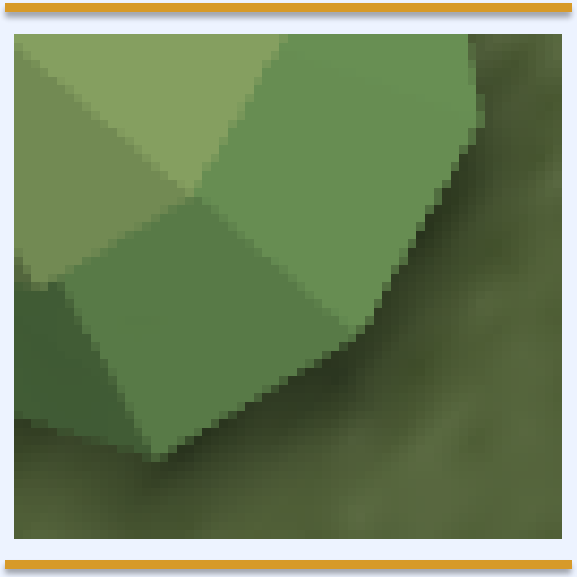
Olay sayısı ≠ kişi sayısı · evaluation-only association

23 olay üretildi;19'u bağımsız kişi kutusuyla örtüştü.

Yanlış alarmı da inceleyelim

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ





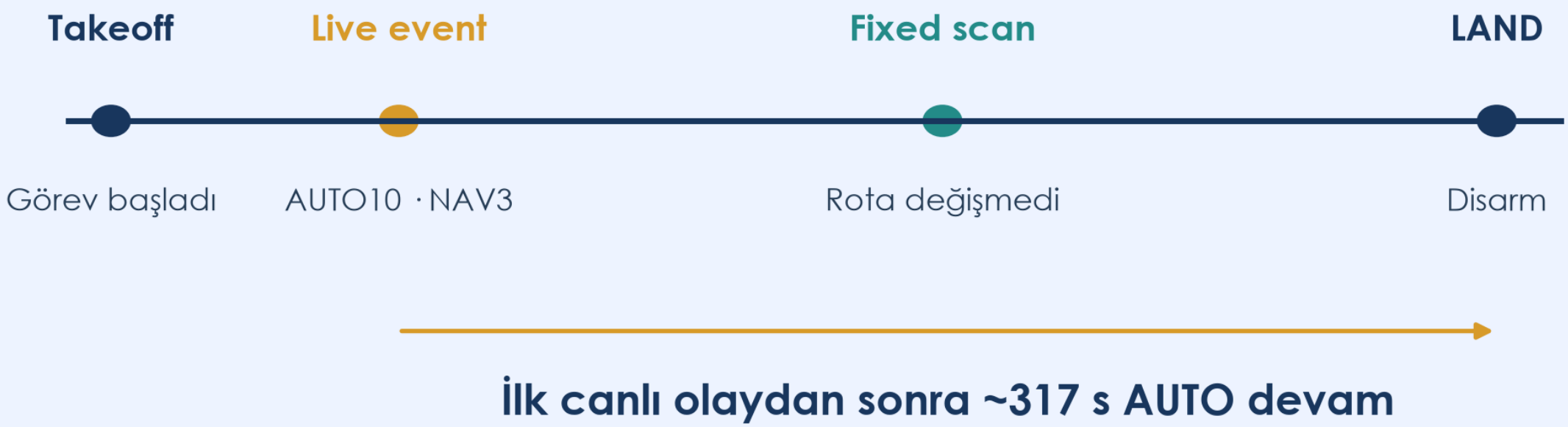
False positive

Parallax / alignment residual

Ağaç ve parallax, insan olmasa da hareket artığı üretebilir.

Tespitten sonra uçuş ne yaptı?

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ



İlk olaydan yaklaşık317 s sonra AUTO iniş tamamlandı.

Uygulama: alarmı üret, rotayı koru

UYGULAMA 4 · SABİT KANATLA HAREKET GÖZLEMİ

1

Başlat

Menü4 → görev dosyasını araca yaz.

2

Gözle

products/motion altında olay oluşsun.

3

Kanıtla

Olaydan sonra AUTO sürsün; LAND ve disarm gelsin.

Öğrenciden hem görüntü olayı hem AUTO devam kanıtı isteyin.

Dosyaları nerede bulacağız?

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

Klasör / dosya	İçerik	Öğrencinin işi
missions/	Beş .waypoints + okunabilir JSON	Doğru görevi açıp araca yaz
worlds/ · models/	Üç dünya + yerel 3D varlıklar	Menüyle doğru dünyayı aç
params/	Doğrulanan araç/kamera ayarları	Anlamını oku; rastgele değiştirme
.local/runs/	Kendi uçuşun: RGB + telemetri	RESULT yolunu sakla
products/	Mosaic · Gaussian PLY · motion events	Sonucu incele ve raporla

Görev, kaynak dünya ve ürünler ayrı dosyalarda tutulur.

Her uçuş için aynı doğrulama komutu

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

```
.\.local\venv\Scripts\python.exe .\tools\report_run.py "UCUS_KLASORU"
```

Ortak kontrol

AUTO · disarm · force-arm yok · setpoint yok.

Uygulamaya özel

İlaçlama kaplama; bina ROI hatası; uçuş grafikleri.

Uçuş modu, iniş ve uygulama ölçümlerini raporlayın.

Son denemeler: ne doğrulandı?

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

Uygulama	Uçuş sonucu	Ürün / ölçüm
Araç / kamera	AUTO · 8 m · LAND	Üç gimbal açısı; pasif gözlemci
İlaçlama	AUTO · 4 m · LAND	9 aç/kapa · ideal kaplama %100
2D tarla	AUTO · 18 m · LAND	81 fotoğraf · alan %100
3D bina	AUTO · 18/23 m · LAND	108 RGB · trained Gaussian PLY
Sabit kanat	AUTO kalkış ve iniş	Canlı 23 olay · 19 kişi örtüşmesi

Sunum, çalışan son kayıtlar hazır olduktan sonra üretildi.

Bir hata → bir düzeltme → yeniden test

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

Gözlenen sorun	Düzeltme	Kontrol
DO komutu geç çalıştı	Gereksiz mesafe koşulu kaldırıldı	Pompa / kamera zaman kaydı
Tarla kenarı eksik kaldı	9 şerit ve uzatılmış uçlar	%82,86 →%100 ideal kaplama
Zemin ayrıntısı azdı	Kamera ayarı + ORB FAST3	Eşleşme ve gerçek olay
Dönüşte yanlış alarm	SCAN fazında işleme	Canlı olay + yanlış alarm sayısı
Kalkış yer koşusu zayıftı	İdeal iniş takımı ve ayarlar	AUTO kalkıştan disarm'a uçuş

İterasyon, simülasyon hazırlığının bir parçasıdır.

AUTO ile bu hafta nereye kadar geldik?

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

1

Planlı görev

Grid, orbit, sabit tarama, hız ve iniş.

2

Faydalı yük

Kamera mesafesi, ROI, gimbal ve sprayer.

3

Veri ürünü

Uçuş dışında veya eşzamanlı görüntü işleme.

Kalkıştan inişe görev ve faydalı yük kontrolü AUTO içinde kaldı.

Teslim: sonucu kanıtlayan kısa bir rapor

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

1 · Görev

Uygulama adı ve değiştirdiğin tek parametre.

2 · Uçuş

AUTO rota/irtifa grafiği ve iniş sonucu.

3 · Ürün

Bir çıktı görseli ve sayısal ölçüm.

4 · Yorum

Bir hata, düzeltme ve sonucun sınırı.

Görev dosyası + uçuş kanıtı + ürün + sınırlama yeterlidir.

Ders sonunda üç kontrol sorusu

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

1

Görev

DO komutu listede var ama çıkış yok: neden?

2

Geometri

İyi GSD neden iyi konum doğruluğu değildir?

3

Algılama

Hareketli kutu neden “insan tespiti” sayılmaz?

Bir sonucun neyi kanıtladığını ve neyi ölçmediğini açıklayın.

Kaynaklar ve yeniden çalışma

SONUÇLARI ÜRETME VE DEĞERLENDİRME

Konu	Resmî kaynak / ders kaynağı
AUTO ve görev komutları	ardupilot.org → Copter → AUTO / Mission commands
Grid, kamera, gimbal, sprayer	ardupilot.org → Mission Planner / Common topics
Sabit kanat kalkış ve iniş	ardupilot.org → Plane → Automatic takeoff / landing
3D Gaussian Splatting	INRIA3DGS paper · Brush0.3.0 · OpenCV / COLMAP
Bu haftanın tüm dosyaları	github.com/esrefsamilzamanoglu/uav-course → haftalar/02

Resmî dokümanlar ile ders dosyaları birlikte okunabilir.